电磁感应

物理竞赛一轮讲义

第六讲

交流电与变压器

2026

目录

第六讲　交流电与变压器 **1**

6.1　正弦交流的产生与有效值 1

6.2　从微分关系推导感抗、容抗与相量 2

6.3　串并联谐振与实际线圈 6

6.4　二极管分段与非正弦波形 8

6.5　变压器的端口与负载折算 11

6.6　三相连接与中性点约束 13

6.7　输电线路的电压与功率平衡 15

6.8　振荡电路与电磁波的联系 16

6.9　例题与分析 20

6.10 本讲小结 37

6.11 练习 38

练习解答 42

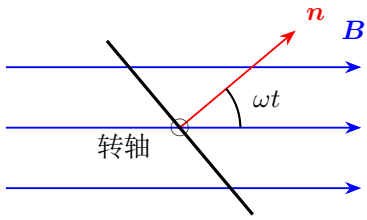
第六讲　交流电与变压器

6.1　正弦交流的产生与有效值

平面线圈在匀强磁场中绕垂直磁场的固定轴匀速转动，各匝面积为 S，匝数为 N。从法线与磁场重合的时刻计时，磁链 $\Psi = NBS\cos\omega t$，对复合函数求导时，先对相位 θ 求导，再乘 $\dot\theta = \omega$：

$$e = -\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} = -NBS\frac{\mathrm{d}\cos\theta}{\mathrm{d}\theta}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -NBS(-\sin\theta)\omega = NBS\omega\sin\omega t.$$

初始位置改变只改变相位，幅值仍为 $NBS\omega$。若转轴平行磁场，磁通不变，不会由这一转动产生相同的正弦电动势。



线圈边视投影，N 匝、每匝面积 S

图 6.1: 从转轴方向看线圈的投影；法向转角决定磁链，转轴垂直外磁场

图 6.1 中的线段是线圈平面沿转轴观察的边视投影，红箭头才是用于磁通的法向。匀速转动使法向与磁场夹角增加为 ωt，从而投影面积为 $S\cos\omega t$。磁链最大时其瞬时变化率为零，电动势也为零；线圈法向与磁场垂直时，磁链过零而电动势的绝对值最大，不能将二者峰值放在同一时刻。

峰值、平均值与有效值回答不同问题。周期平均值 $\bar u = T^{-1}\int_0^T u\,\mathrm{d}t$ 决定有向平均；有效值定义为 $U = \sqrt{T^{-1}\int_0^T u^2\,\mathrm{d}t}$，对应相同电阻上的平均热功率 U^2/R。对 $u = U_m\sin\omega t$，令 $\varphi = \omega t$，则 $\mathrm{d}t = \mathrm{d}\varphi/\omega$，$t = 0, T$ 对应 $\varphi = 0, 2\pi$。用 $\sin^2\varphi = (1-\cos 2\varphi)/2$，

$$U^2 = \frac{U_m^2}{2\pi}\int_0^{2\pi}\sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{U_m^2}{2\pi}\left[\frac{\varphi}{2} - \frac{\sin 2\varphi}{4}\right]_0^{2\pi} = \frac{U_m^2}{2}.$$

因此正弦有效值为峰值除以 $\sqrt{2}$。经过二极管截波后，不再能无条件使用这条峰值换算公式。

平均功率为 $P = T^{-1}\int_0^T ui\,\mathrm{d}t$，通常不等于 UI。若 $u = \sqrt{2}U\cos\omega t$、$i = \sqrt{2}I\cos(\omega t - \phi)$，积化和差给出 $ui = UI[\cos\phi + \cos(2\omega t - \phi)]$。逐项积分，

$$P = UI\cos\phi + \frac{UI}{T}\left[\frac{\sin(2\omega t - \phi)}{2\omega}\right]_0^T = UI\cos\phi,$$

因为 $2\omega T = 4\pi$，原函数在上下限相等。电阻上的相位差为零；理想电感、电容只周期储能与返还能量，平均有功功率为零，但瞬时功率不处处为零。

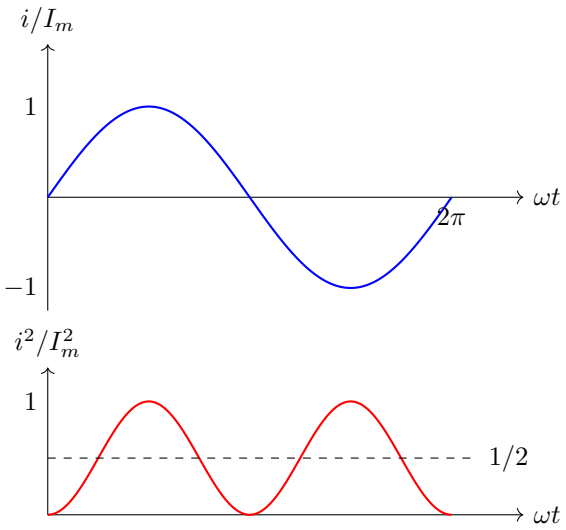


图 6.2: 有效值由平方的平均确定，与电流代数平均不同

图 6.2 上图一个周期的有向面积为零，说明电流代数平均为零；下图平方始终非负，平均值为 $I_m^2/2$。电阻发热由 $R\int i^2\,\mathrm{d}t$ 决定，与产生同样热量的直流相比，故 $I_{\mathrm{rms}} = I_m/\sqrt{2}$。这个系数只属于正弦波；半波整流、削顶或脉冲电流都应对其实际波形重新平方积分，不能只从峰值直接换算。

交流电中的有效值只把平方平均转换成等效直流数值，并不自动保留相位。电阻的平均功率可直接写成 U^2/R，但含电感、电容的负载需要有功分量。瞬时电源功率有时为负，表示储能元件把能量送回电源；一周期平均后，理想电抗元件的净功为零。发电机电磁转矩也随瞬时 ei 改变，不能仅凭某一时刻电流正向就判断转矩恒为制动。

6.2　从微分关系推导感抗、容抗与相量

以正弦电流 $i = \sqrt{2}I\cos\omega t$ 为参考，理想电感端电压由微分给出：

$$u_L = L\dot{i} = \sqrt{2}LI(-\sin\omega t)\omega = -\sqrt{2}\omega LI\sin\omega t = \sqrt{2}\omega LI\cos(\omega t + \pi/2).$$

因此电感电压超前电流四分之一周期，感抗 $X_L=\omega L$。电容满足 $i=C\dot{u}_C$，因 $\mathrm{d}(\sin\omega t)/\,\mathrm{d}t=\omega\cos\omega t$，积分为

$$u_C(t)=\frac{\sqrt{2}I}{C}\int\cos\omega t\,\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{2}I}{\omega C}\sin\omega t+K.$$

正弦项周期平均为零，无直流偏置要求 $K=0$，得到 $u_C=\sqrt{2}I\sin\omega t/(\omega C)$，即电压滞后电流四分之一周期，容抗 $X_C=1/(\omega C)$。

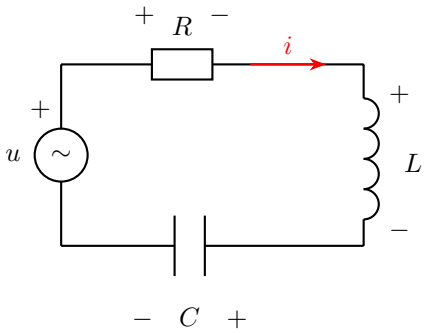


图 6.3: 串联 RLC 的实际连接及被动电压正向；相量图必须对应同一参考电流

图 6.3 沿电流方向经过每个元件，均以电流流入端为正端，故瞬时关系为 $u=u_R+u_L+u_C$。电流正向经过下侧电容时从右向左，电容的正端也必须画在右侧；若只沿元件在纸上的左右位置猜测端压正负，相量合成便会与实际回路不符。

相量是记录幅度与相位的复数工具，不是实际空间中的力矢量。采用有效值相量和 $\mathrm{j}^2=-1$，微分对应乘 $\mathrm{j}\omega$，故电感阻抗为 $\mathrm{j}\omega L$，电容阻抗为 $1/(\mathrm{j}\omega C)$。同频正弦稳态中可以使用相量的基尔霍夫方程；初始暂态、不同频率以及二极管开关过程不能直接用一个相量描述全过程。

串联 RLC 电路的电流相同，电阻电压与电流同相，电感、电容电压方向相反，所以

$$Z=R+\mathrm{j}(X_L-X_C),\quad |Z|=\sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2},\quad I=U/|Z|.$$

相位满足 $\tan\phi=(X_L-X_C)/R$，功率因数 $\cos\phi=R/|Z|$。必须先合成正交相量，再取大小，不能把 U_R,U_L,U_C 的有效值按普通正数相加。若已知三个电压大小而不知道接法，单凭大小关系也不能判断总电压。

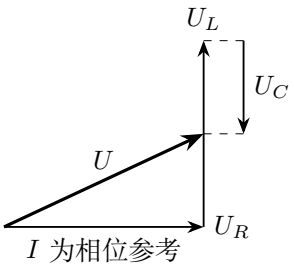


图 6.4: 串联电路电压的相量合成

图 6.4 先沿水平放置与电流同相的电阻电压，再把超前的电感电压向上相加、滞后的电容电压向下相加。总相量的竖直分量因而为 $U_L - U_C$，斜边长度由勾股关系求出；图中上、下方向记录相位差，并非元件在空间中的摆放方向。

6.2.1　复功率与补偿电流的物理意义

使用有效值相量，复功率定义为 $S_c = \underline{U}\,\underline{I}^{*} = P + \mathrm{j}Q$，星号表示共轭。若阻抗为 $R + \mathrm{j}X$，则 $P = I^2 R$、$Q = I^2 X$，感性负载无功取正、容性负载取负。视在功率的大小为 $UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$，它反映线路与设备所承担的电压电流容量，不等同于每秒净消耗的能量。

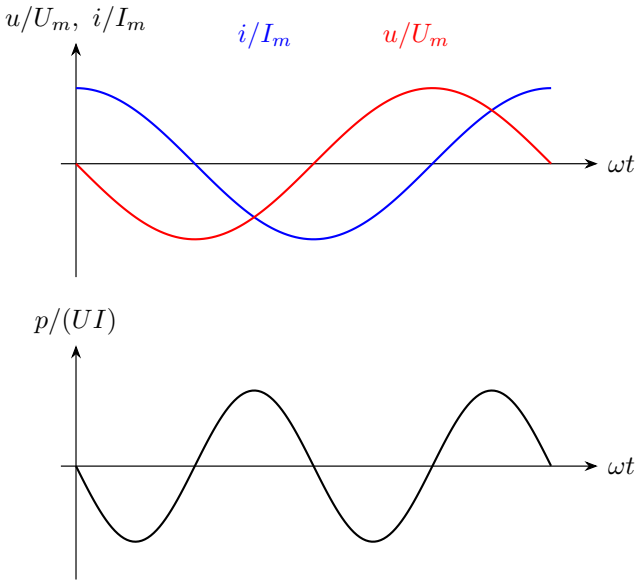


图 6.5: 理想电感中的电压、电流及瞬时功率；负功率时磁场返还能量

图 6.5 取 $i = I_m \cos \omega t$，电感端压为 $u = -\omega L I_m \sin \omega t$，因此 $p = -UI \sin 2\omega t$。这也等于磁场能的时间导数，链式法则给出

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{LI_m^2}{2}\cos^2 \omega t\right) = \frac{LI_m^2}{2} 2\cos \omega t(-\sin \omega t)\omega = -\frac{\omega L I_m^2}{2}\sin 2\omega t = -UI \sin 2\omega t.$$

平均功率为零只说明一周期净储能变化为零，不能将任意瞬间的电压、电流或能量交换都置零。

给感性负载并联电容时，电容提供超前电流，减小电源端所需无功电流。在电源电压不变、原负载状态不变的条件下，负载本身有功功率不变，而线路电流可下降。若负载原来 P, Q 已知，希望补偿到单位功率因数，所需电容满足 $\omega C U^2 = Q$。过度补偿会使总负载呈容性，并不意味着线路电流可无限减小。

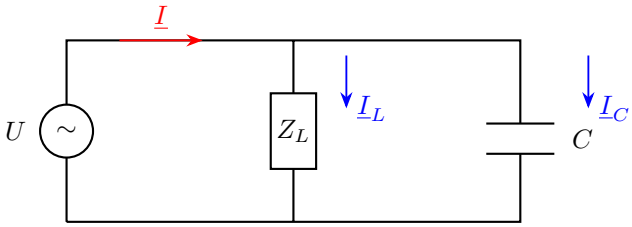


图 6.6: 并联补偿保持负载端有效电压 U 不变，电源电流等于两支路电流相量之和

图 6.6 中的电容与负载跨接同一对节点，故电容无功为 $Q_C = -\omega C U^2$。补偿不改变 Z_L 及其端压时，负载支路的 P, Q 保持原值，改变的是电源端相量和；若端压也随线路压降明显变化，就应同时求新的负载工作状态。

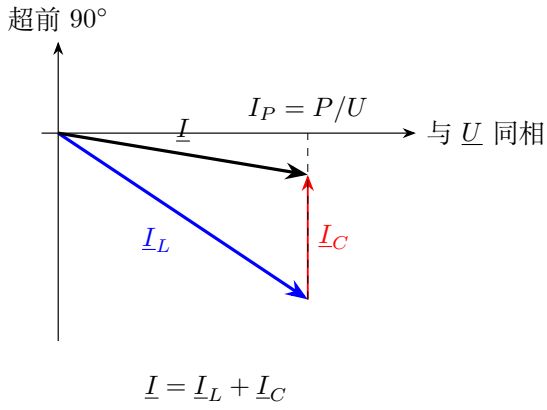


图 6.7: 电压为水平相位参考时，并联电容改变电源所需无功电流

图 6.7 中感性负载电流 $\underline{I}_L$ 滞后电压，竖直分量向下；电容电流 $\underline{I}_C$ 向上。两者相加后，水平分量 $I_P = P/U$ 不变，向下的无功分量由 Q/U 减为 $(Q-\omega CU^2)/U$，故

$$I = \frac{\sqrt{P^2 + (Q - \omega CU^2)^2}}{U}.$$

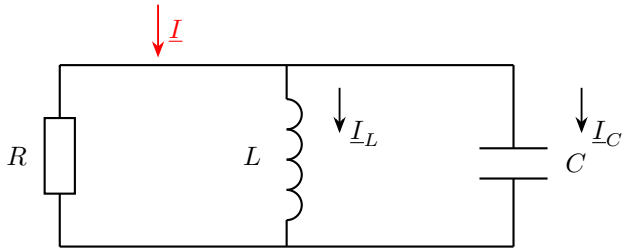
图中红箭头恰好抵消全部竖直分量时，电源电流最小，为 P/U；继续加大电容会使合电流超前并重新增大。线路损耗据这一合电流计算，负载支路电流本身并未因理想并联补偿而减小。

测量总功率时，理想电感电容的平均功率为零不等于可以从电流合成中删去它们。线路电阻对全部线路电流发热，无功电流同样增加 I^2R 损耗。提高功率因数能降低线路损耗，是改变相量分配的结果，不能通过把某个仪表读数直接换成有功电流来计算。

6.3　串并联谐振与实际线圈

串联谐振满足 $X_L = X_C$，角频率 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$，输入阻抗等于 R、电流最大。此时电感和电容各自电压可以远高于电源电压，因为两者相量抵消；电容端高电压并不违反回路电压定律。电压放大倍数在谐振时为 $\omega_0 L/R$，实际损耗和元件耐压限制其大小。

并联电路各支路电压相同，应先加电流相量。理想 L, C 并联的无功电流分别滞后、超前电压 90°，在 $\omega C = 1/(\omega L)$ 时抵消。输入电流可以很小，而支路电流仍很大。若有并联电阻，电源仍供给它所需的有功电流；不能把谐振理解为所有支路都无电流。



共同端压 $\underline{U}$，$\underline{I} = \underline{U}/R + \underline{I}_L + \underline{I}_C$

图 6.8: 并联 RLC 的共同端压与支路电流参考；谐振抵消的是电感、电容电流相量

在图 6.8 中，输入导纳为 $Y = 1/R + \mathrm{j}[\omega C - 1/(\omega L)]$。谐振时虚部为零，电源仍供给 U/R 的同相电流，而两个电抗支路的电流大小相等、相位相反。串联谐

振通过电压抵消使输入阻抗最小，并联谐振则通过电流抵消使输入导纳的模最小，两者应按各自实际连接讨论。

实际线圈通常包含串联电阻 r，其阻抗为 $r+\mathrm{j}\omega L$，电压相位不再恰好超前 90°。线圈与纯电阻并联时，可以用总有功功率确定线圈电流的同相分量，再结合总电流求其无功分量。还应检查线圈的有功功率非负、等效电阻非负，避免选取没有物理意义的代数根。

6.3.1 谐振曲线、半功率带宽与测量条件

固定有效电压驱动的串联 RLC，电流为 $I(\omega)=U/\sqrt{R^2+(\omega L-1/(\omega C))^2}$。远低于谐振频率时容抗主导，电流随频率上升而增大；远高于谐振频率时感抗主导，电流反而减小。最大电流出现在两者抵消处，峰值为 U/R。因此谐振提高的是特定频段的响应，不是对任意频率都有相同放大。

当电流下降到峰值的 $1/\sqrt{2}$，电阻功率恰为最大值的一半。

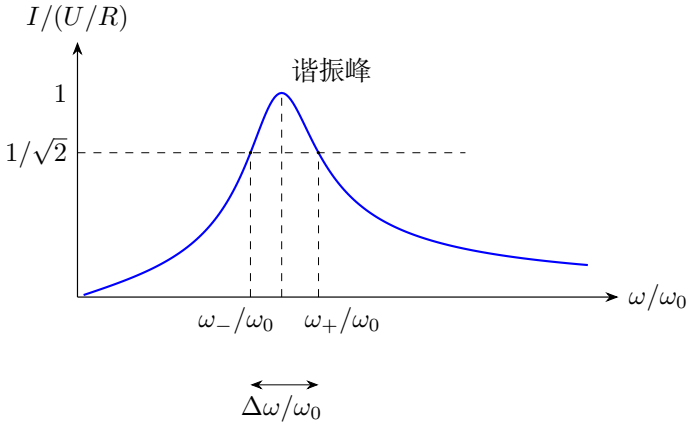


图 6.9: 串联 RLC 的归一化谐振曲线；半功率点对应电流峰值的 $1/\sqrt{2}$

图 6.9 图示 $Q_f=3$。曲线的高度只在 $\omega=\omega_0$ 处为一，而两侧交点满足

$$\frac{U^2}{R^2+(\omega L-1/\omega C)^2}=\frac{U^2}{2R^2},\qquad \omega L-\frac{1}{\omega C}=\pm R.$$

两边乘以正量 ω，高频侧满足 $L\omega^2-R\omega-1/C=0$，低频侧满足 $L\omega^2+R\omega-1/C=0$。分别乘 $4L$ 后配方，

$$(2L\omega-R)^2=R^2+4L/C,\qquad (2L\omega+R)^2=R^2+4L/C.$$

因 $\sqrt{R^2+4L/C}>R>0$，高频侧开平方的负号给出负频率，应舍去；低频侧也只保留正频率根。由此得到

$$\omega_{\pm}=\frac{\sqrt{R^2+4L/C}\pm R}{2L},\qquad \Delta\omega=\omega_+-\omega_-=\frac{R}{L},\quad \omega_+\omega_-=\frac{1}{LC}.$$

图中横坐标是角频率；改用频率 f 时带宽应除以 2π。两半功率点关于 ω_0 并不严格算术对称，其几何平均才等于 ω_0。定义品质因数 $Q_f=\omega_0L/R$，在上述固定 R,L,C 的串联模型中，$\Delta\omega/\omega_0=1/Q_f$。弱阻尼还使振荡频率接近 ω_0，但并非带宽等式成立的必要条件。这里的品质因数符号与电荷、无功功率不同，写式时应保留区分。

真实线圈电阻随频率改变、元件存在寄生电容时，上述理想曲线会发生变化。交流表的有效值读数还依赖仪表是否按真有效值测量；只针对正弦波校准的平均值响应表，在截波与脉冲电流中可能不能直接显示定义上的均方根值。理想题目给出的“有效值表”应理解为符合相应测量定义，而非所有现实电表在所有频率都完全一样。

限幅后的电表读数可承接图 6.11 计算。相位边界已由阈值确定，选择仪表模型以后，还应明确它测的是全波形有效值、交流分量有效值，还是按正弦校准的平均响应值；三种定义对同一截波可能给出不同读数。

6.3.2　由半功率点识别参数

串联谐振的参数识别可承接图 6.9。已知串联电阻 R 并测出两半功率角频率，由它们的差和积依次求

$$L=\frac{R}{\omega_+-\omega_-},\qquad C=\frac{1}{L\omega_+\omega_-}.$$

还应检查实测峰值是否为 U/R、峰频是否为 $\sqrt{\omega_+\omega_-}$。只有这些结果相容，才能把观测解释为该串联模型。用角频率还是频率必须贯穿一致，不能漏掉 2π。

6.4　二极管分段与非正弦波形

理想二极管导通时端压为零且电流只能沿允许方向；截止时电流为零且两端反向偏置。含直流偏置的限幅电路，应先假设截止，求开路二极管两端电压，再判定何时正向；在导通区间用短路替代二极管，重新求输出，并检查电流方向。边界处通常由两段输出相等确定。

并联限幅通过导通支路钳住输出电压，串联限幅则通过切断传输路径使输出成为零或某个固定偏置，二者不能仅凭“峰值超过阈值”使用同一波形。画图前需

标清输入输出参考端、直流源极性、二极管方向及负载位置。求有效值和平均值时，根据各导通区间分别积分，不能再把输入的正弦有效值当成输出。

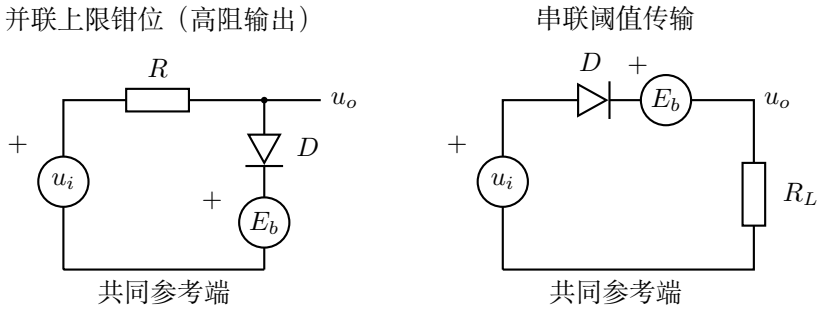


图 6.10: 正向阈值相同的两种接法；二极管三角端到横杠为允许电流方向

图 6.10 取 $u_i = U_m \sin\varphi$、$0 < E_b < U_m$，输出均对下方公共导线计。左图截止时电阻无电流，$u_o = u_i$；一旦 $u_i > E_b$，二极管把输出钳在 E_b，并有正向电流 $(u_i - E_b)/R$。右图截止时负载电流为零，故 $u_o = 0$；导通时沿串联路径扣除 E_b，得到 $u_o = u_i - E_b$。于是

$$u_{o,\text{并}} = \min(u_i, E_b), \qquad u_{o,\text{串}} = \max(u_i - E_b, 0).$$

左图采用高阻测量端，若输出并接有限负载，截止时还需先计算电阻分压，阈值也随之改变。

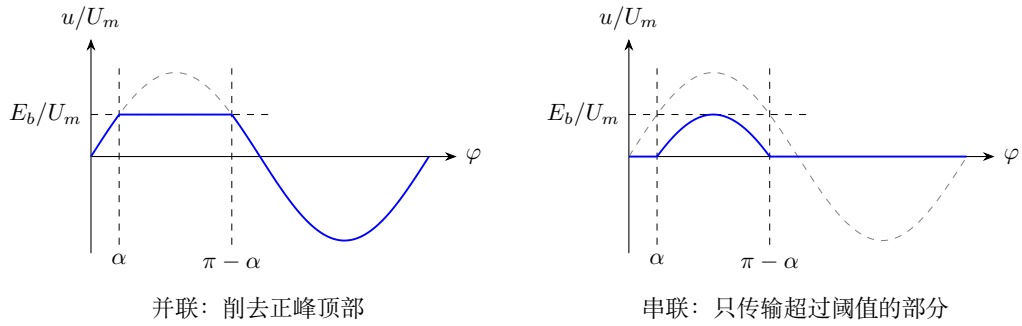


图 6.11: 同一正弦输入的两种输出；图示 $E_b/U_m = 1/2$，虚线为输入

图 6.11 的两条竖虚线由 $U_m \sin\alpha = E_b$ 确定。在区间 $[\alpha, \pi - \alpha]$ 内二极管导通，但左图输出是常量、右图输出仍随输入变化；同一导通区间并不意味着同一输出。求平均值、有效值时，先按图写出各段函数，再对完整周期 $0 \le \varphi < 2\pi$ 积分。

具有发光阈值的器件还涉及导通占空时间。简化模型若假定正负极性均在 $|u| \ge U_b$ 时发光，则用两半周的对称区间计算；若仅允许一个方向发光，时间

应减少为相应单半周。真实辉光管有维持电压、熄灭电压和限流要求，题目中的单一阈值只是理想化计时模型。

非正弦波形应从定义重新积分。整流、截波和限幅通常保持周期性，却改变导通区间，正弦峰值除以 $\sqrt{2}$ 的结论不再适用。积分时必须用整个周期归一化，不能只在导通区间求平均。对于带直流分量的输出，平均电压描述电荷净输运，有效电压描述热效应，纹波有效值则需先减去直流分量再平方平均，三者不能互换。

6.4.1　电容滤波与小纹波近似

电容滤波把短时间补充电荷与较长时间向负载放电联系起来。小纹波近似下，先以相邻充电峰的间隔估计电荷缺额，再求峰谷差及平均输出。理想零电阻充电可能给出不可接受的尖峰电流，平均输出近似不能用于确定二极管峰值额定电流；这需要增加电源内阻和有限导通时间。

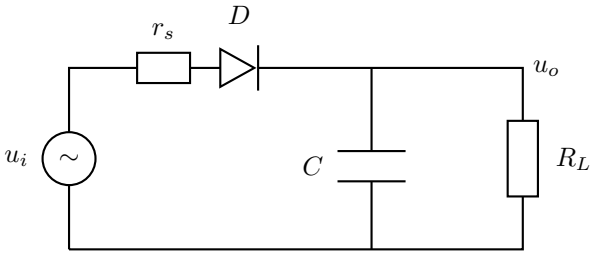


图 6.12: 半波整流后的电容滤波：峰值附近补充电荷，其余时间由电容向负载放电

在图 6.12 中，二极管只在输入足以补充电容电荷时导通。对电阻负载，在截止段由 $C\dot{u} = -u/R_L$ 得

$$\int_{U_{\max}}^{u(t)} \frac{\mathrm{d}z}{z} = -\frac{1}{R_L C}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad [\ln|z|]_{U_{\max}}^{u(t)} = -\frac{1}{R_L C}[s]_0^t.$$

初值为正且有限时间内不穿过零，故 $\ln[u(t)/U_{\max}] = -t/(R_L C)$，指数化得到 $u(t) = U_{\max}\mathrm{e}^{-t/(R_L C)}$。令 $x = t/(R_L C)$，函数 $g(x) = \mathrm{e}^{-x}$ 满足 $g(0) = 1$、$g'(x) = -\mathrm{e}^{-x}$、$g'(0) = -1$，因此 $g(x) = 1 - x + O(x^2)$。在 $x \ll 1$ 时，$u(t) \simeq U_{\max}[1 - t/(R_L C)]$，即近似线性放电。若峰间放电电流近似为 I_L、相邻充电峰间隔为 $1/f_r$，电荷缺额由 $\Delta q = \int_0^{1/f_r} I_L\,\mathrm{d}t = I_L[t]_0^{1/f_r} = I_L/f_r$ 给出，从而

$$\Delta U \simeq \frac{I_L}{f_r C}, \qquad \overline{U}_o \simeq U_{\max} - \frac{\Delta U}{2}.$$

半波整流 $f_r = f$，全波整流 $f_r = 2f$。电阻负载下还需 $I_L \simeq \overline{U}_o/R_L$，并检查 $f_r R_L C \gg 1$ 才能把放电段近似为小斜率。忽略二极管压降及电源内阻引起的峰值下降时，$U_{\max}$ 才近似等于输入峰值。小纹波近似描述输出电压，不能据此推断充电尖峰电流；后者仍受 r_s 与有限导通区间控制。

对任何周期输出，令直流分量 $U_{\mathrm{dc}}=\overline{u_o}$、交流分量 $u_{\mathrm{ac}}=u_o-U_{\mathrm{dc}}$。展开平方并利用 $\overline{u_{\mathrm{ac}}}=0$，有

$$U_{\mathrm{rms}}^2=U_{\mathrm{dc}}^2+U_{\mathrm{ac,rms}}^2.$$

因此平均值、完整有效值和纹波有效值对应不同的测量定义，不能只凭一个峰谷差互相替代。

6.5 变压器的端口与负载折算

理想变压器的两绕组链接相同主磁通，$e_1=-N_1\dot{\Phi},e_2=-N_2\dot{\Phi}$。忽略线阻、漏磁和铁芯损耗，端电压有效值之比为 $U_1/U_2=N_1/N_2$。在理想无励磁电流极限，负载电流所产生的磁动势互相抵消，电流大小满足 $N_1I_1=N_2I_2$，相位与绕组同名端相容；输入输出有功功率相等。不能只用功率相等推断所有有相位差负载的瞬时电流方向。

匝数比 $n=N_1/N_2$，副边阻抗 Z_2 折算到原边为 $Z_1=n^2Z_2$，这可以从电压和电流比直接相除得到。普通变压器需要变化的磁通；恒定直流接入真实原边可能形成很大电流，不能用交流稳态匝比公式推断正常直流变压。

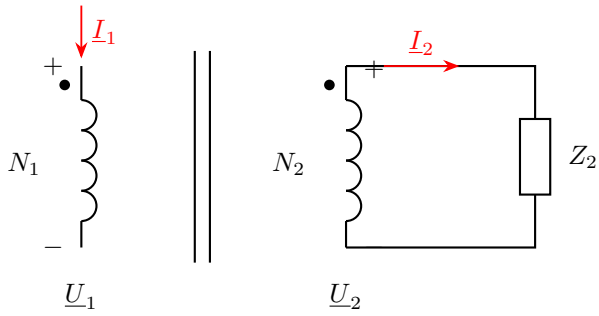


图 6.13: 电压均按同名端对非同名端取值；原边电流流入圆点端，副边负载电流从圆点端流出

图 6.13 的两绕组共用铁芯主磁通，因此两边每匝的感应电动势相同。沿图中的副边负载回路求电流后，再由安匝关系折算到原边；负载断开时理想模型的两边负载电流均为零。图中的两条铁芯线只示意主磁路，匝比关系还依赖前述忽略漏磁与损耗的条件。

理想变压器的副边负载若为电阻 R_L，原边看到 n^2R_L，因此原边电流既由匝数比决定，也受负载控制。副边开路时理想负载电流为零；副边负载电阻减小，原边电流随之增大。不能把变压器误看成只规定电压、而原边电流永远固定的装置。真实变压器还需要励磁电流，本讲的理想模型把它忽略。

图 6.13 采用副边向负载送出的电流正向，因此理想安匝平衡写为 $N_1\underline{I}_1 = N_2\underline{I}_2$，电压比为 $\underline{U}_1 = n\underline{U}_2$。两式相除即得 $Z_1 = \underline{U}_1/\underline{I}_1 = n^2 Z_2$。若把副边参考改成流入圆点端，则电流关系须增加负号；电压比和功率关系也要保持同一套参考。

6.5.1　负载匹配与效率极值

变压器在改变电压的同时还改变源端看到的负载阻抗。给定实际负载时，选择匝比相当于选择折算阻抗；最大输出功率由负载与源内阻的匹配决定，而不是单纯追求最高次级电压。最高效率与最大功率通常属于不同的工作点。真实变压器的恒定铁损与随电流平方增大的铜损，也会使效率在某一负载处达到极值。

求极值应先写清哪些量固定。例如以理想稳压次级电压为常量求最佳电流时，可以把输出功率写成 UI；若负载变化导致明显电压调整率，就需要把 $U(I)$ 一并代入。数学极值只有在模型允许的电流、温升和额定电压范围内才有实际意义。

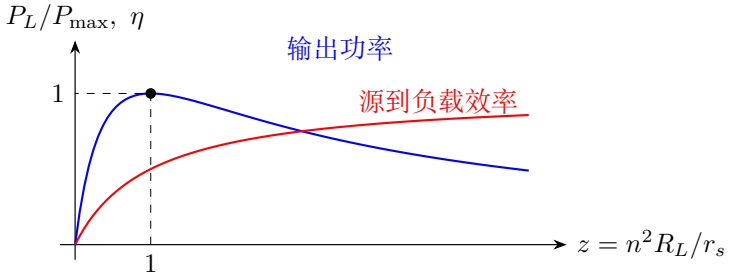


图 6.14: 通过理想变压器改变折算负载；有内阻的交流源最大输出功率出现在阻抗匹配点

若电源有效电动势 E、串联内阻 $r_s > 0$ 固定，理想变压器副边接电阻 R_L，令折算电阻 $R' = n^2 R_L$，则

$$P_L = \frac{E^2 R'}{(r_s + R')^2}.$$

固定 E, r_s，使用乘积法则与幂函数求导：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}P_L}{\mathrm{d}R'} &= E^2\left[(r_s+R')^{-2} - 2R'(r_s+R')^{-3}\right] \\ &= \frac{E^2[(r_s+R') - 2R']}{(r_s+R')^3} = \frac{E^2(r_s - R')}{(r_s+R')^3}.\end{aligned}$$

图 6.14 的功率峰值对应 $R' = r_s$、$n = \sqrt{r_s/R_L}$，$P_{\max} = E^2/(4r_s)$。此时源内阻损耗等于负载功率，源到负载效率为 $1/2$；增大折算负载可提高效率，却会使输出功率最终趋零。因此最大功率与最高效率不能按同一极值处理。

真实变压器若输出有效电压 U 近似恒定，铁损 P_0 近似恒定、铜损为 βI^2，则

$$\eta(I)=\frac{UI}{UI+P_0+\beta I^2}.$$

分子、分母对 I 的导数分别为 U 和 $U+2\beta I$，商法则给出

$$\begin{aligned}\eta'(I)&=\frac{U(UI+P_0+\beta I^2)-UI(U+2\beta I)}{(UI+P_0+\beta I^2)^2}\\&=\frac{U(P_0-\beta I^2)}{(UI+P_0+\beta I^2)^2}.\end{aligned}$$

效率极大值出现在 $\beta I^2=P_0$，仍须落在该近似有效的额定工作范围内。这里改变的是实际损耗模型下的负载电流，与上一幅图通过匝比匹配源内阻的问题不同。

6.6 三相连接与中性点约束

平衡三相电源的三个相电压相差 120°。星形连接时线电压是两个相电压之差，大小为 $\sqrt{3}U_\phi$，线电流等于相电流；三角形连接时线电压等于相电压，线电流是两支路电流之差，大小为 $\sqrt{3}I_\phi$。平衡有功功率均可写成 $\sqrt{3}U_\ell I_\ell\cos\phi$。星形中性线电流为三相电流相量和，平衡时为零，不平衡时不能继续删去中性线影响。

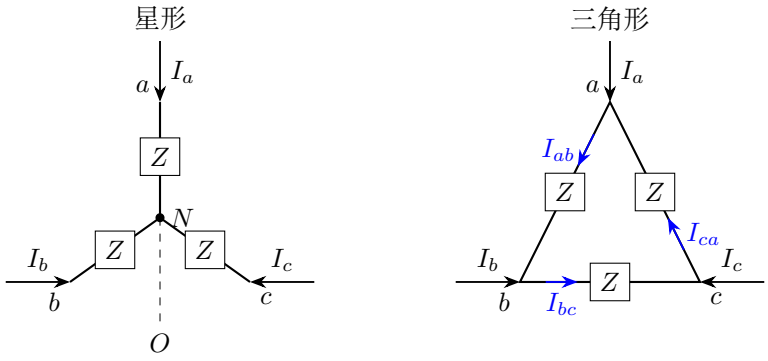
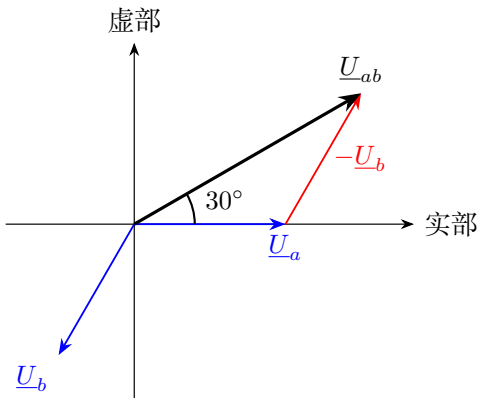


图 6.15: 星形与三角形的实际连接；各箭头仅规定电流正向

图 6.15 左图每条线只接一个负载，所以 $I_\ell=I_\phi$；右图节点 a 有两条负载支路，按图中箭头列节点方程为 $\underline{I}_a=\underline{I}_{ab}-\underline{I}_{ca}$。星形中线电压是两端相电压之差，三角形中每个负载直接跨接在线端之间。连接关系先确定，再对相量差取模，才能得到 $\sqrt{3}$ 因子。

三相功率公式也需要保持连接条件一致。星形改为三角形，在相同线电压、相同单相阻抗下，单相电压增大 $\sqrt{3}$ 倍，单相功率为原来的三倍，总功率同样增至三倍。若比较条件变成总功率固定，线电流与单相阻抗都要按新的条件求，不能继续沿用三倍关系。



$$\underline{U}_{ab} = \underline{U}_a - \underline{U}_b$$

图 6.16: 星形线电压由相电压相减得到，不能将相电压大小直接相加

图 6.16 取 $\underline{U}_a = U_\phi$、$\underline{U}_b = U_\phi \mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi/3}$。从 $\underline{U}_a$ 的箭头端再加 $-\underline{U}_b$。由于 $\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi/3} = -1/2 - \mathrm{j}\sqrt{3}/2$，相减得到

$$\underline{U}_{ab} = U_\phi \left(\frac{3}{2} + \mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2} \right), \qquad |\underline{U}_{ab}| = U_\phi \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3} U_\phi .$$

实部与虚部均为正，相角为 $\arctan[(\sqrt{3}/2)/(3/2)] = \pi/6$，故 $\underline{U}_{ab} = \sqrt{3} U_\phi \mathrm{e}^{\mathrm{j}\pi/6}$。所以线电压比相电压大 $\sqrt{3}$ 倍，并有相位差。三角形节点的电流相减以相同方法处理；只比较支路电流大小而不处理相位，会遗漏线电流的 $\sqrt{3}$ 因子。

6.6.1　中性线断开后的浮动节点

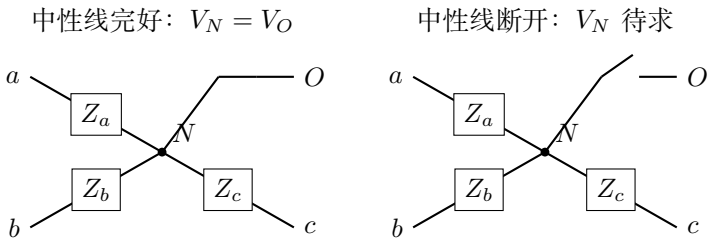


图 6.17: 不平衡星形负载的两种中性线状态；阻抗按支路标出

图 6.17 左图由导线直接规定 $V_N = V_O$。右图的开关断开后，应对浮动节点 N 列方程。相电压均对 O 计，令 $\underline{U}_N = V_N - V_O$，得到

$$\sum_{j=a,b,c} \frac{\underline{U}_j - \underline{U}_N}{Z_j} = 0, \qquad \underline{U}_N = \frac{\underline{U}_a/Z_a + \underline{U}_b/Z_b + \underline{U}_c/Z_c}{1/Z_a + 1/Z_b + 1/Z_c}.$$

这里假定分母非零并存在有限的正弦稳态。各负载电压随后由 $\underline{U}_{jN}=\underline{U}_j-\underline{U}_N$ 求出；三个阻抗相等时，相电压和为零使中性点位移恢复为零。若是特殊无损网络导致分母为零，应检查是否存在稳态，不能直接相除。

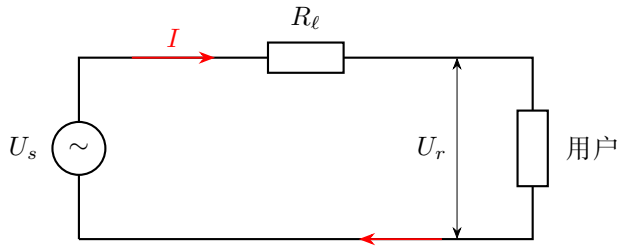
图 6.17 中的断线改变了节点约束，电源的三个相电压仍保持原值，负载相电压却需重新求出。平衡时的中性线零电流只是三相电流相量和为零的特例，不能推广到任意不平衡负载。

6.7 输电线路的电压与功率平衡

输电线路耗散为 I^2R_ℓ，用户得到的功率等于送出功率减线路损耗。变压器升压的作用，是在相同输送功率和功率因数下减小线路电流；不能只升电压而仍保持原来的线路电流计算损耗。受端电压应由送端电压扣除线路压降后再求降压匝比，两端变压器的匝比一般不同。

纯电阻输电线路中，送端 U_s、受端 U_r、线路电流 I 满足 $U_s-U_r=IR_\ell$；功率差为 $(U_s-U_r)I=I^2R_\ell$。若损耗比例给的是占送出功率 η，则 $P_r=(1-\eta)P_s$；若给的是占用户功率，分母不同，应先换算再求电流。把这两种“损耗百分比”混同会同时影响两端变压器匝比。

对于有明显无功的交流长线路，电压降一般是相量关系，不能直接按正数 $U_s-U_r=IR$ 相减。本讲水电题采用功率因数为一、线路仅有电阻的模型，正数相减才成立。若扩展到感性负载，应把线路阻抗、负载相位和变压器折算一起纳入，而不是只在原公式后乘一个功率因数。



$$U_sI=U_rI+I^2R_\ell$$

图 6.18: 功率因数为一时的线路模型；往返总电阻等效画在上支路

图 6.18 把有功功率与线路电流放在同一个回路中检验。已知送端功率和允许损耗时，先由 I^2R_ℓ 求电流，再求送、受端电压；降压变压器应使用实际受端 U_r，不能仍用送端 U_s。若负载有无功分量，应先建立相量电压关系，图中的正数相减便不再适用。

6.8　振荡电路与电磁波的联系

电容板间没有传导电流穿过绝缘层，但变化电场仍对应磁场的环流。麦克斯韦引入位移电流 $I_d = \varepsilon_0 \,\mathrm{d}\Phi_E/\,\mathrm{d}t$，使跨过导线截面或跨过极板间隙选取曲面时，安培环路关系给出一致的磁场。位移电流不是电子真的穿过真空间隙，而是电场变化对磁场的贡献。

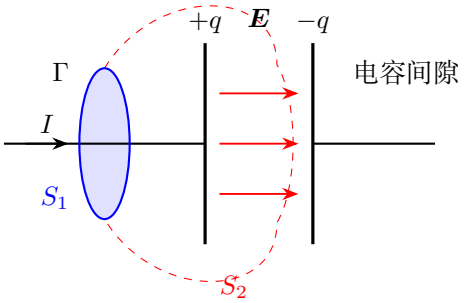


图 6.19: 同一安培环路的两种张面；蓝色面截导线，红色面从极板外绕入间隙（示意剖面）

图 6.19 中两张面共有同一边界 Γ，曲面的正向均由同一环路方向确定。S_1 截过充电导线，S_2 避开导线并穿过极板间电场。忽略边缘场、取极板面积 A 时，间隙内 $q = \varepsilon_0 E A$，所以

$$I = \dot{q} = \varepsilon_0 A \dot{E} = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} = I_d.$$

安培—麦克斯韦关系

$$\oint_\Gamma \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 \left(I_{\text{传导}} + \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t} \right)$$

对两张面给出相同结果：前者主要由传导项贡献，后者由位移项贡献。这里是同一充电过程的两种张面选择，不能把两项当成两股沿同一导线叠加的传导电流。若电场不均匀，右端通量仍须按所选曲面实际积分。

位移电流的空间分布同样需要积分。均匀极板电场给出内部磁场随半径线性增大；若电场随半径减弱，则环路包围的位移电流不再简单正比面积，磁场最大位置可能移到极板内部。先对电场通量积分，再使用安培—麦克斯韦关系，可以自然处理不同空间分布，并与边界外的总电流结果接续。

例如在轴对称电场区域中，已知半径 a 以内的轴向分量为 $E_z(r,t) = E_0(t)(1 - r^2/a^2)$，半径 a 以外该分量的时间变化可忽略。这里只给定轴向分量以计算所包围

的位移电流，不将其当成理想均匀平行板电场。对 $r<a$ 的圆环路，包围的位移电流为

$$I_d(r)=\varepsilon_0\int_0^r \dot{E}_0\left(1-\frac{s^2}{a^2}\right)2\pi s\,\mathrm{d}s=2\pi\varepsilon_0\dot{E}_0\left[\frac{s^2}{2}-\frac{s^4}{4a^2}\right]_0^r=2\pi\varepsilon_0\dot{E}_0\left(\frac{r^2}{2}-\frac{r^4}{4a^2}\right).$$

再用 $2\pi rB=\mu_0 I_d(r)$，得到

$$B(r)=\mu_0\varepsilon_0\dot{E}_0\begin{cases} r/2-r^3/(4a^2), & 0\le r\le a,\\ a^2/(4r), & r\ge a.\end{cases}$$

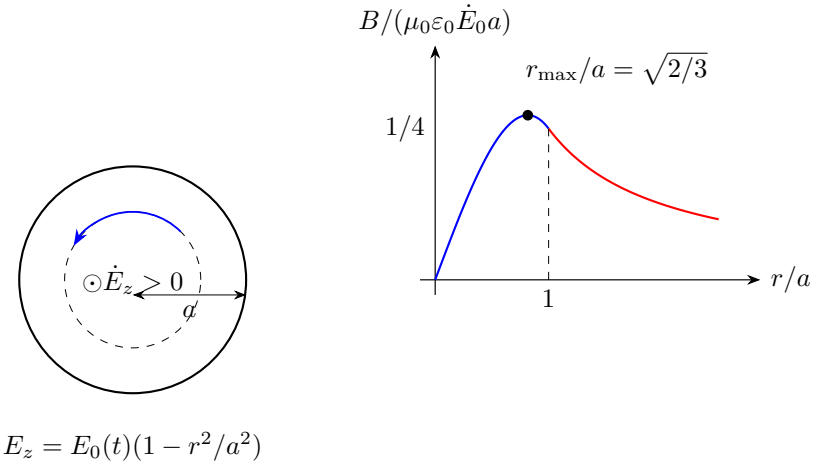


图 6.20: 电场增长并不均匀时，应先积包围通量；磁场最大点可在有场区域内部

图 6.20 中 $\dot{E}_0>0$，磁场沿逆时针方向。内部函数求导为 $\mu_0\varepsilon_0\dot{E}_0[1/2-3r^2/(4a^2)]$，故最大值在 $r=a\sqrt{2/3}$；在边缘 $r=a$ 处两段场值连续，外侧按总位移电流给出的 $1/r$ 规律衰减。不能直接用局部电场乘整个环路面积代替通量积分。

自由空间中的电场与磁场耦合变化可形成传播波。平面波中 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{B}$ 彼此垂直，且均垂直传播方向，$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 给出传播方向；真空中 $E=cB$，$c=1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$，波长与频率满足 $\lambda=c/f$。介质中应使用相应波速，不能把真空光速机械代入一切介质。

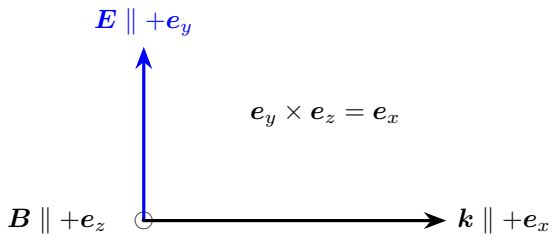


图 6.21: 平面电磁波同一相位处的三个方向

图 6.21 以纸面向外为 $+z$。图示相位中电场向上、磁场向外，右手叉乘给出向右的传播方向；半周期后二者同时反向，叉乘仍向右。这里比较的是同一时空点的场，不能任取两个不同相位的箭头作传播判断。

LC 回路的电荷和电流振荡并不等于空间中形成处处同相的电磁波。靠近小回路主要是储能近场，远处辐射场带走能量，实际振荡因电阻与辐射而衰减。理想集中参数 LC 模型忽略辐射和传播延迟，适用于电路尺度远小于波长的情况；扩大到与波长相当的结构，就要考虑场的空间分布。

6.8.1　分布电感、电容与有限传播速度

集中参数电路把导线连接视为瞬时成立。对很长的线路，电流建立需要同时给沿线电容充电、在沿线电感中建立磁场，扰动以有限速度推进。单位长度电感 L'、电容 C' 决定波速和特性阻抗。这两个参数描述传播中的储能关系，特性阻抗虽以欧姆为单位，却不是每米电阻，也不表示理想无损线把功率转为热。

无损线的“电感、电容”是沿每一微段连续分布的储能参数，不能把整条长线直接压缩成一个同时响应的集中元件。以下电压始终以上导体对下导体计，电流以上导体沿 $+x$ 为正。

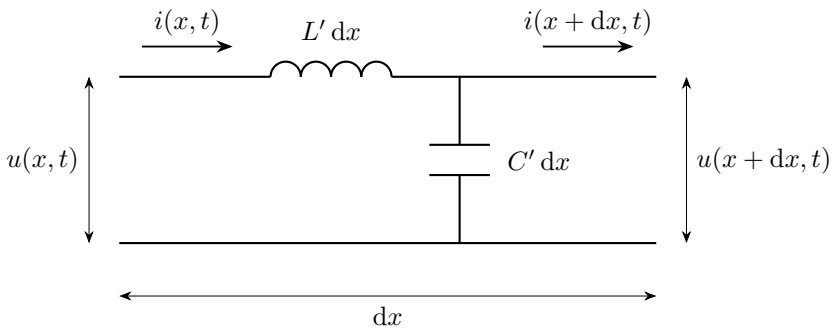


图 6.22: 无损双导线的一个微段；串联电感和并联电容均按长度分配

图 6.22 中的串联电感造成相邻端电压的差，并联电容使流入、流出电流不同。取微段极限分别得到

$$\partial_x u = -L'\partial_t i, \qquad \partial_x i = -C'\partial_t u.$$

再对第一式求 x 偏导，并以第二式消去电流，

$$\partial_x^2 u = -L'\partial_x\partial_t i = -L'\partial_t(-C'\partial_t u) = L'C'\partial_t^2 u.$$

令右行波 $u = f(\xi)$，$\xi = t - x/v$。链式法则给出 $\partial_x u = -f'(\xi)/v$、$\partial_x^2 u = f''(\xi)/v^2$、$\partial_t^2 u = f''(\xi)$，代入波动方程得 $v^{-2} = L'C'$，故 $v = 1/\sqrt{L'C'}$。再令右行电流 $i = kf(\xi)$，第一式变为 $-f'/v = -L'kf'$，所以 $k = 1/(vL')$，电压与电流之比为 $Z_0 = vL' = \sqrt{L'/C'}$。这里选择零场为参考，未另加静态偏置。它来自图中电场、磁场储能的共同建立；图中没有电阻，Z_0 仍然非零，所以不能把它理解为沿线发热电阻。

由微段方程还可将行波写为

$$u(x,t) = f(t - x/v) + g(t + x/v), \qquad i(x,t) = \frac{f(t - x/v) - g(t + x/v)}{Z_0}.$$

向左传播的电压波与沿 $+x$ 定义的电流之比多一个负号。末端接纯电阻 R_L 时，末端总电压为 $u_+ + u_-$，沿 $+x$ 的总电流为 $(u_+ - u_-)/Z_0$。边界 $u = R_L i$ 给出 $Z_0(u_+ + u_-) = R_L(u_+ - u_-)$，移项得 $(R_L + Z_0)u_- = (R_L - Z_0)u_+$，因而电压反射系数

$$\Gamma_u = \frac{u_-}{u_+} = \frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0}.$$

开路对应 $\Gamma_u = 1$，末端总电流为零；短路对应 $\Gamma_u = -1$，末端总电压为零；匹配 $R_L = Z_0$ 时没有反射。终端无反射不等于沿线发热：无损线把能量输送给末端负载，其特性阻抗仍由储能与传播决定。

6.9　例题与分析

例 6.1 (由元件关系求感抗与容抗)**.** 电流 $i = I_m \cos \omega t$ 分别通过理想电感 L、理想电容 C，电容电压无直流偏置。求两元件电压、有效值及平均功率。

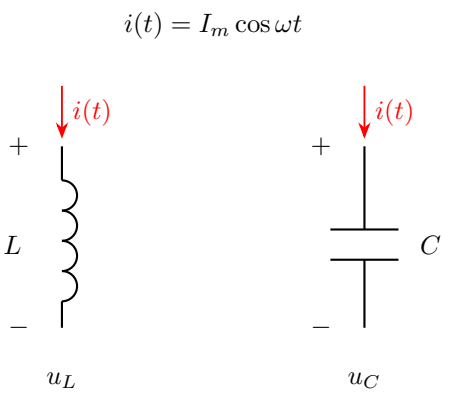


图 6.23: 分别给两个独立元件通入给定电流，电压均采用电流流入端为正的被动约定

解　先固定被动端压，再分别微分和积分

图 6.23 中均按电流流入端为电压正端。电感由链式法则得 $u_L = L\dot{i} = LI_m(-\sin \omega t)\omega = -\omega L I_m \sin \omega t$。电容满足 $\dot{u}_C = i/C$。令 $\varphi = \omega t$，$\mathrm{d}t = \mathrm{d}\varphi/\omega$，则

$$u_C = \frac{I_m}{C} \int \cos \omega t \, \mathrm{d}t = \frac{I_m}{\omega C} \int \cos \varphi \, \mathrm{d}\varphi = \frac{I_m}{\omega C} \sin \omega t + K.$$

积分所得正弦项均值为零，无直流偏置要求 $K = 0$。

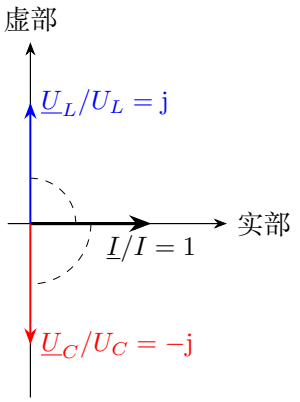


图 6.24: 按各自幅值归一化的相量只表示相位，电感、电容电压分别超前和滞后电流 90°

由峰值求有效值并用相位定义两种电抗

图 6.24 以电流相位沿水平向右，电感电压向上、电容电压向下，故 $U_L = \omega L I_m/\sqrt{2}$，$U_C = I_m/(\sqrt{2}\omega C)$，感抗 ωL、容抗 $1/(\omega C)$。

直接对瞬时功率平均并说明储能往返交换

瞬时功率均正比于 $\sin\omega t\cos\omega t$，利用 $2\sin\omega t\cos\omega t = \sin 2\omega t$，且

$$\int_0^T \sin 2\omega t\ \mathrm{d}t = \left[-\frac{\cos 2\omega t}{2\omega}\right]_0^T = \frac{-\cos 4\pi + \cos 0}{2\omega} = 0.$$

故每一元件一周期平均功率均为零，表示能量往返交换。高频下电感阻抗增大而电容阻抗减小，但过高频率时寄生参数会使理想模型失效。

例 6.2 (辉光器件的发光时间)**.** 交流电压 $u = 311\sin(314t)\,\mathrm{V}$，简化设器件在正负两个方向均于 $|u| \geq 220\,\mathrm{V}$ 时发光，无滞回。从 $t = 0$ 起观察 $1\,\mathrm{s}$，求发光总时间，并比较把角频率近似为 100π 时的结果。

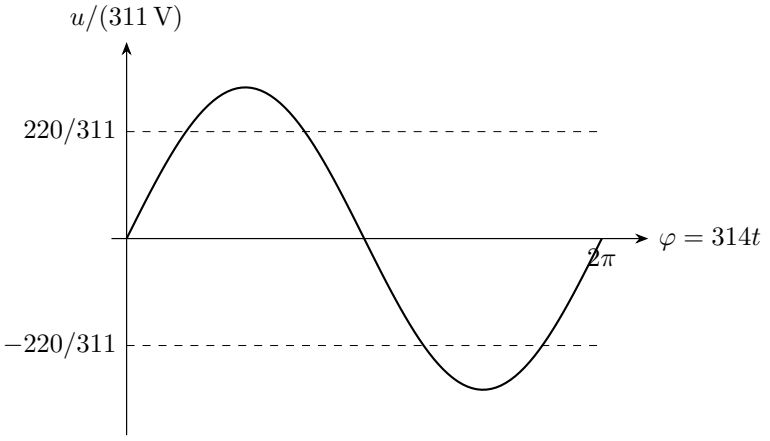


图 6.25: 输入电压与正负发光阈值；两个方向均可发光，不能只计正半周

解　先由双向阈值求四个导通边界

图 6.25 中令 $\alpha = \arcsin(220/311)$，正半周 $\sin\varphi \geq 220/311$，两边界为 $\varphi = \alpha, \pi - \alpha$；负半周则为 $\pi + \alpha, 2\pi - \alpha$。两个半周期各有相同的发光相位长度 $\pi - 2\alpha$，从而整周期发光占比 $D = 1 - 2\alpha/\pi \simeq 0.49974$。

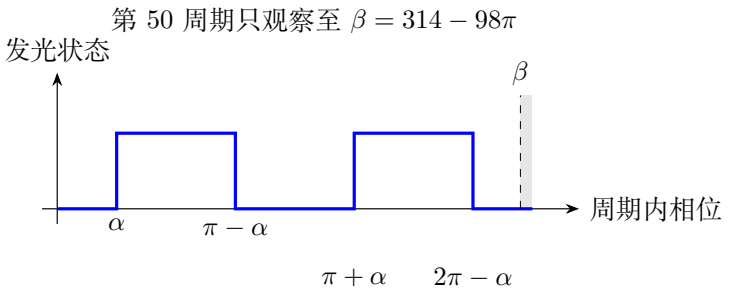


图 6.26: 每周期两段发光；第 50 周期观察在灰色尾段之前结束，但未漏掉其中任何发光区

先计算恰好 50 周期的近似角频率结果

图 6.26 标出正、负两个发光区。若取 $\omega = 100\pi$，一秒恰为 50 周期，发光时间 $D\,\mathrm{s} \simeq 0.49974\,\mathrm{s}$。

逐段检查一秒观察窗末端并求严格计时结果

若严格使用 314，一秒相位为 314，包含 49 整周期及余相位 $314 - 98\pi$。余相位约为 6.1239，而最后一段的结束相位 $2\pi - \alpha$ 约为 5.4974。该余段已经超过最后一段的结束点 $2\pi - \alpha$，所以仍包含第 50 周期的全部发光区间，发光总时间为

$$t_{\mathrm{on}} = \frac{50(2\pi - 4\alpha)}{314} \simeq 0.49999\,\mathrm{s}.$$

两种数值接近但计算条件不同；若只观察非整数周期，不能总用占空比乘观察时间。

例 6.3 (并联钳位与串联截波)**.** 输入 $u_i = 5\sin\omega t\,\mathrm{V}$，经电阻 R 接输出节点 A，输出参考为地。理想二极管阳极接 A、阴极接 $+3\,\mathrm{V}$ 理想偏置端，输出负载近似开路。求输出；再反接二极管。另有串联电路：输入 $6\sin\omega t$ 经允许由输入流向输出的二极管与正向压降 $4\,\mathrm{V}$ 的偏置源接到负载 R_L，求负载电压。

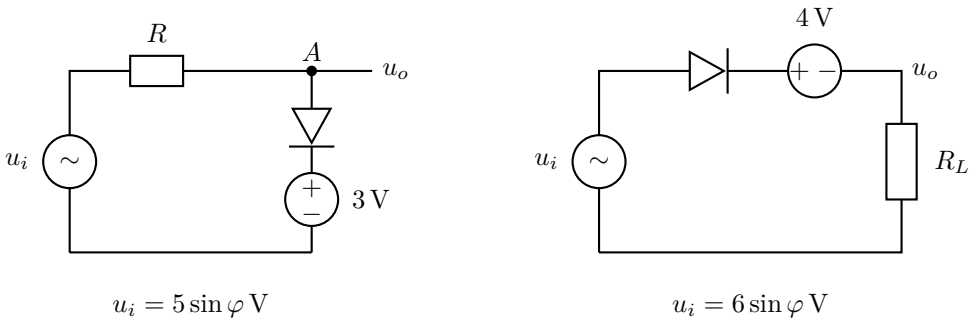


图 6.27: 左为高阻输出的并联上钳位，右为有负载的串联阈值传输；两者输入和偏置分别给定

解　按二极管截止后的开路输出判定上钳位

图 6.27 先假设二极管截止，输出无电流故 $u_o = u_i$。若 $u_i > 3\,\mathrm{V}$，输出阳极高于阴极，导通后被钳到 $3\,\mathrm{V}$，且 $(u_i - 3)/R \geq 0$，符合方向。因此 $u_o = \min(u_i, 3\,\mathrm{V})$。

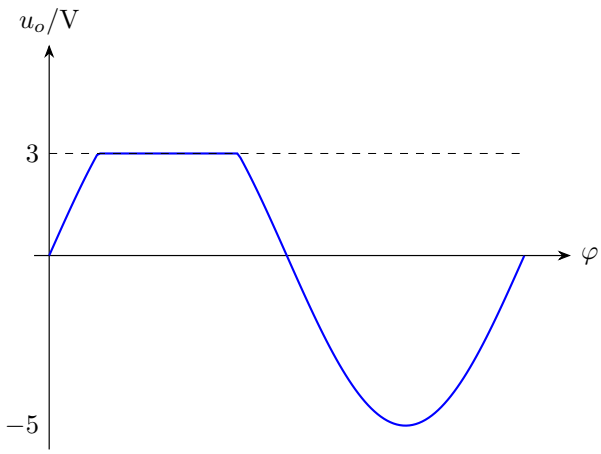


图 6.28: 正接并联二极管把正峰钳在 3V，负半波仍完整输出

图 6.28 的水平段来自二极管导通，曲线段来自截止后的开路输出；两个状态各自都满足题设电流方向。

反接二极管时保留偏置极性并重新核对电流方向

反接后导通条件变为 $u_i < 3\,\mathrm{V}$，电流由偏置源流向输入，所以 $u_o = \max(u_i, 3\,\mathrm{V})$。

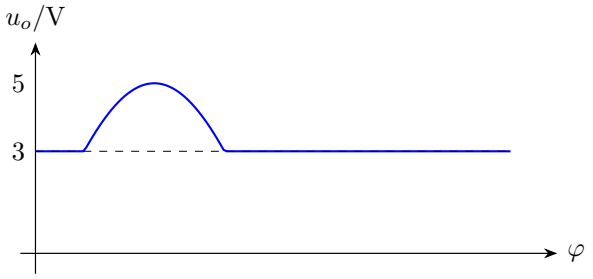


图 6.29: 反接二极管而保持偏置正端不变，下限便成为 3V，输入较低时由偏置源向输入送电

对串联负载另列导通回路，确定零输出区间

图 6.29 画出保持 +3V 偏置而反接二极管的结果。另对图 6.27 右侧串联负载，必须重新列回路。串联题截止时负载电流为零、$u_o = 0$；导通时回路有 $u_i - 4 - iR_L = 0$，且要求 $i \geq 0$，故

$$u_o = \begin{cases} 6\sin\omega t - 4, & \sin\omega t \geq 2/3, \\ 0, & \sin\omega t < 2/3. \end{cases}$$

比较实际波形并检查阈值处的连续性

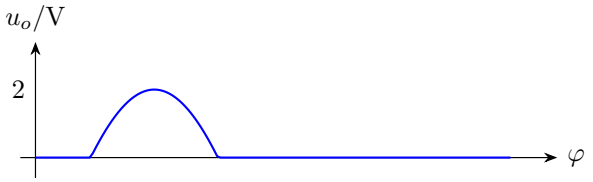


图 6.30: 串联电路只输出超过 4V 偏置的部分，峰值为 $6 - 4 = 2$V

图 6.30 的非零段要求二极管正向电流，零段则由负载电流为零确定。

并联钳位保留未被削去的负半波，串联负载则在大部分周期没有电压。两种接法不能共用一张波形；阈值处两段都连续。

例 6.4 (三个元件电压不能相加)**.** 串联 RLC 正弦稳态中，电阻、电感、电容的有效电压分别为 $60, 100, 20\,\mathrm{V}$，电流有效值 $2\,\mathrm{A}$，角频率 $\omega = 1000\,\mathrm{s}^{-1}$。求总电压、各参数、有功功率与功率因数。

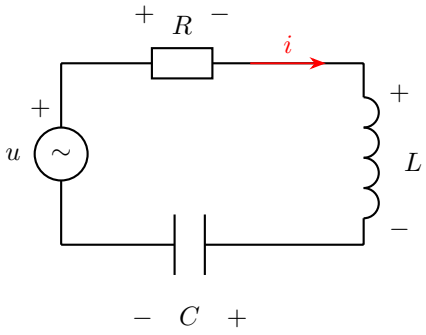


图 6.31: 串联电流相同，各端压按被动约定；有效值 $U_R = 60\mathrm{V}, U_L = 100\mathrm{V}, U_C = 20\mathrm{V}$

解　由同一电流分别求电阻、电抗和元件参数

图 6.31 各元件电流相同，先求 $R = 60/2 = 30\,\Omega$，$X_L = 100/2 = 50\,\Omega$，$X_C = 20/2 = 10\,\Omega$，因此 $L = X_L/\omega = 0.050\,\mathrm{H}$，$C = 1/(\omega X_C) = 100\,\mu\mathrm{F}$。

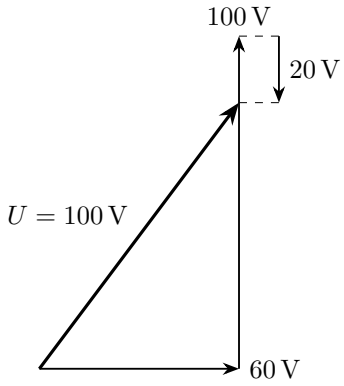


图 6.32: 解答过程：三个元件电压不能相加

先合成反向电抗电压，再与电阻电压正交相加

图 6.32 以电流相量为水平正向，电阻电压与它同相，电感电压超前 90 度，电容电压滞后 90 度。因而图中竖直合电压为 $100 - 20 = 80\,\mathrm{V}$，与水平 $60\,\mathrm{V}$ 正交，所以 $U = \sqrt{60^2 + 80^2} = 100\,\mathrm{V}$。

分别计算有功、视在功率及功率因数并检查

只有电阻消耗平均功率，所以 $P = I^2R = 2^2 \times 30 = 120\,\mathrm{W}$；视在功率 $UI = 100 \times 2 = 200\,\mathrm{VA}$，故功率因数 $P/(UI) = 120/200 = 0.60$，电压超前电流角 $\arctan(80/60)$。若错误相加得 180V，会同时破坏相量关系和功率因数。

例 6.5 (并联电路辨认真实线圈)**.** 正弦电源有效电压 100 V，一支路为 100 Ω 电阻，另一支路为串联内阻 r 与电感 L 的真实线圈。总有功功率 200 W，总电流 $\sqrt{13}\,\mathrm{A}$，角频率 $1000\,\mathrm{s}^{-1}$。求 r, L。

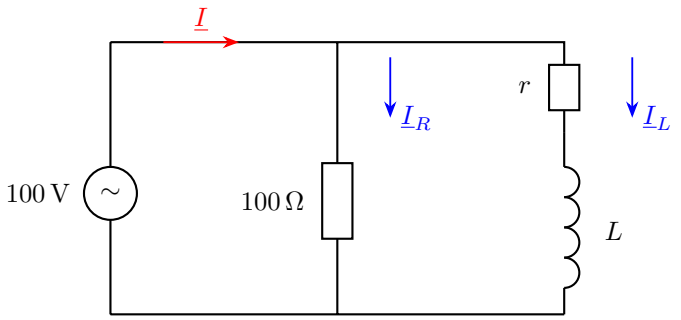


图 6.33: 真实线圈支路中电阻与电感串联；它与 100Ω 纯电阻支路共用电压

解　由纯电阻支路扣出线圈的有功功率

图 6.33 两支路同电压。纯电阻支路电流为 1 A、功率 100 W，所以线圈有功功率也是 100 W，同相电流分量为 1 A。

由总电流幅值求滞后的无功分量

总同相分量 2 A，总电流大小 $\sqrt{13}$，因此无功分量大小为 $\sqrt{13-4} = 3\,\mathrm{A}$，由电感性质取滞后方向。

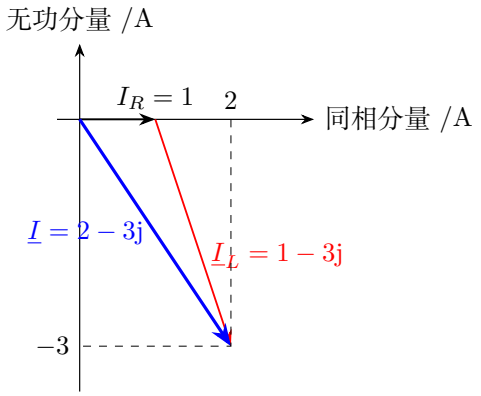


图 6.34: 电流相量沿同相、滞后方向分解；总幅值不能用支路幅值作正数相减

用复数电压除以线圈电流求真实阻抗

图 6.34 中线圈相量 $\underline{I}_L = 1 - 3\mathrm{j}$，阻抗

$$Z_L = \frac{100}{1-3\mathrm{j}}\frac{1+3\mathrm{j}}{1+3\mathrm{j}} = \frac{100(1+3\mathrm{j})}{1+9} = 10 + 30\mathrm{j}\,\Omega.$$

还原电感并用线圈发热独立核对

所以 $r = 10\,\Omega, L = 30/1000 = 0.030\,\mathrm{H}$。检查线圈功率 $|I_L|^2 r = 10 \times 10 = 100\,\mathrm{W}$，与输入条件相符。直接用线圈电流大小与总电流相减会漏掉相位。

例 6.6 (水电功率与两端变压器)**.** 进、出口压强相同，水以 $3\,\mathrm{m/s}$ 流入、以 $1\,\mathrm{m/s}$ 流出水轮机，流出位置低 $10\,\mathrm{m}$，体积流量 $10\,\mathrm{m^3/s}$，密度 $1000\,\mathrm{kg/m^3}$。水轮机、发电机效率分别为 75%、80%，取 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。发电电压 240V，线路总电阻 12Ω、损耗占送出功率 5%，用户电压 220V，两变压器理想，负载功率因数为 1。求输出功率及升压、降压匝数比。

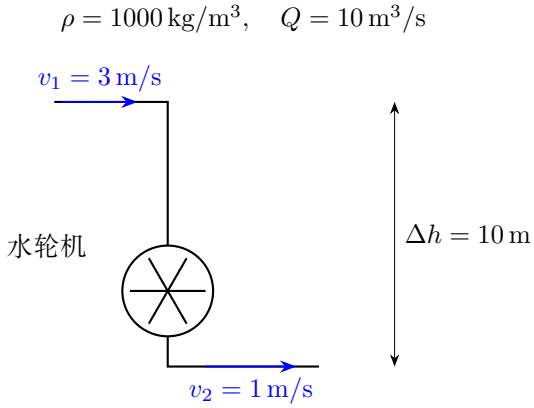


图 6.35: 水流入口、出口的速度与高度差；流量和效率共同确定发电功率

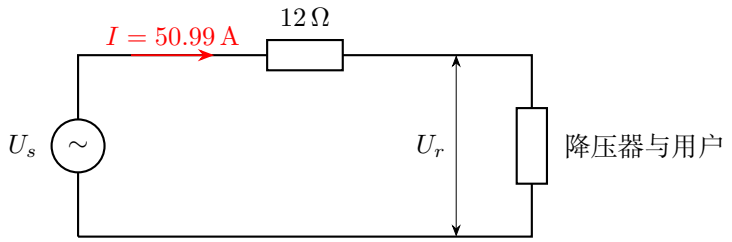
解　按入口、出口的机械能差求水流功率

图 6.35 的水流机械能边界由入口和出口两截面确定，每秒流过质量 $\dot{m} = \rho Q = 10^4\,\mathrm{kg/s}$，单位质量释放机械能 $g\Delta h + (v_1^2 - v_2^2)/2 = 100 + 4 = 104\,\mathrm{J/kg}$。

依次计入水轮机与发电机效率求送出功率

故水流功率 $1.04 \times 10^6\,\mathrm{W}$，发电输出

$$P = 1.04 \times 10^6 \times 0.75 \times 0.80 = 6.24 \times 10^5\,\mathrm{W}.$$



$$P_s = 624\,\mathrm{kW}, \quad P_r = 592.8\,\mathrm{kW}$$

$$U_s = 12237.6\,\mathrm{V}, \quad U_r = 11625.8\,\mathrm{V}$$

图 6.36: 升压后的线路以同一电流传送功率；降压匝比必须使用扣除损耗后的受端电压

先由允许损耗求线路电流，再求两端电压

图 6.36 按功率逐段传递，$I^2R_\ell = 0.05P$，得到线路电流 $I = \sqrt{31200/12} = 50.99\,\mathrm{A}$。送端高压 $U_s = P/I = 12237.6\,\mathrm{V}$，线路压降 $IR_\ell = 611.9\,\mathrm{V}$，受端 $U_r = 11625.8\,\mathrm{V}$。

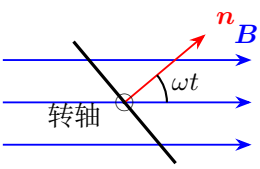
分别使用升压前后与降压前后的真实电压求匝比

理想变压器同频绕组的有效电压比等于匝数比：升压器输入为 240V、输出为送端电压 U_s；降压器输入是已经扣除线路压降的 U_r、输出为 220V。因而分别取相应两端电压，得到升压器 $N_1 : N_2 = 240 : 12237.6 \simeq 1 : 50.99$，降压器 $N_1 : N_2 = 11625.8 : 220 \simeq 52.84 : 1$。

用受端功率与线路功率差闭合检查

用户功率为 $0.95P$，与 U_rI 一致。若改取 $g = 9.8$，需从水流功率开始统一重算。

例 6.7 (感性负载下交流发电机的制动转矩)**.** N 匝面积 S 的线圈在匀强磁场 B 中以角速度 ω 匀速转动，磁链取 $\Psi = NBS\cos\omega t$。接串联 R, L 负载，已达稳态，忽略发电机其他损耗。求电流、瞬时电磁转矩和平均制动转矩，说明转矩是否始终阻碍转动。



线圈边视投影，N 匝、每匝面积 S

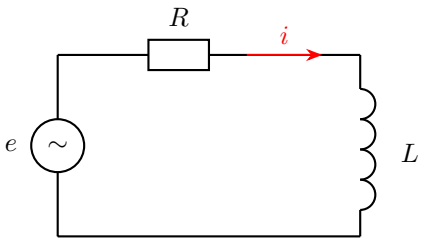


图 6.37: 左图法向转角决定磁链，右图为发电机向串联 RL 负载供电的等效回路

解　由磁链相位求电动势和滞后的稳态电流

由图 6.37 的磁链相位，$e = -\dot{\Psi} = -NBS(-\sin\omega t)\omega = E_m\sin\omega t$，其中 $E_m = NBS\omega$。负载满足 $L\dot{i}+Ri = E_m\sin\omega t$。设周期特解 $i = A\sin\omega t+B_1\cos\omega t$，则 $\dot{i} = A\omega\cos\omega t - B_1\omega\sin\omega t$。比较正弦、余弦系数，得 $RA - \omega LB_1 = E_m$、$\omega LA + RB_1 = 0$，从而 $A = E_mR/(R^2+\omega^2L^2)$、$B_1 = -E_m\omega L/(R^2+\omega^2L^2)$。齐次方程 $L\dot{i}_h + Ri_h = 0$ 在 $i_h \neq 0$ 时可分离为 $\mathrm{d}i_h/i_h = -(R/L)\,\mathrm{d}t$，故

$$\int \frac{\mathrm{d}i_h}{i_h} = -\frac{R}{L}\int \mathrm{d}t, \qquad \ln|i_h| = -\frac{R}{L}t + C_0.$$

取指数并合并常数与符号，得到 $i_h = K\mathrm{e}^{-Rt/L}$，其中 $K = 0$ 也包括零解。因此完整电流是上述周期特解加衰减项；题设已达稳态，选取 $K = 0$ 的周期响应。把特解合成为相位形式，负载稳态电流为 $i = I_m\sin(\omega t-\phi)$，其中 $I_m = E_m/\sqrt{R^2+\omega^2L^2}$、$\tan\phi = \omega L/R$。

用机电功率关系确定瞬时转矩的有向符号

电磁转矩对转子做功率为 $\tau_e\omega = -ei$，所以

$$\tau_e = -\frac{E_mI_m}{\omega}\sin\omega t\sin(\omega t-\phi).$$

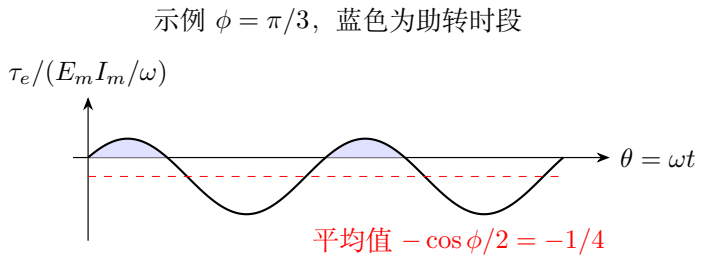


图 6.38: 感性负载下的有向电磁转矩；正值短时助转，周期平均值为制动转矩

平均瞬时功率求周期制动转矩

图 6.38 中利用积化和差，$ei=E_mI_m[\cos\phi-\cos(2\omega t-\phi)]/2$。在 $T=2\pi/\omega$ 内，$\int_0^T\cos(2\omega t-\phi)\,\mathrm{d}t=[\sin(2\omega t-\phi)/(2\omega)]_0^T=0$。平均电磁转矩为负，平均制动转矩大小

$$\bar{\tau}_b=\frac{E_mI_m\cos\phi}{2\omega}=\frac{E_m^2R}{2\omega(R^2+\omega^2L^2)}.$$

解释助转区间并检查纯电阻、纯电感极限

若 $L>0$，某些时段 e,i 异号，$ei<0$，电磁转矩反而助转，表示电感释放磁能经电机送回转子。只有平均制动功率等于电阻平均热功率 $I_m^2R/2$。$L\to0$ 时瞬时功率始终非负，$R\to0$ 的理想纯电感负载则平均转矩为零，但瞬时转矩仍振荡。要维持严格匀速，外驱转矩也应作相应瞬时调整。

例 6.8 (对称移相截波的有效值与功率)**.** 电阻负载的周期电压按相位 $\varphi=\omega t$ 给出：每个半周期前 α 相位不导通，其后保留输入正弦，$0\le\alpha\le\pi$。即 $u_o=U_m\sin\varphi$ 在 $[\alpha,\pi]$ 与 $[\pi+\alpha,2\pi]$，其余为零。求平均值、绝对值平均值、有效值及负载功率。

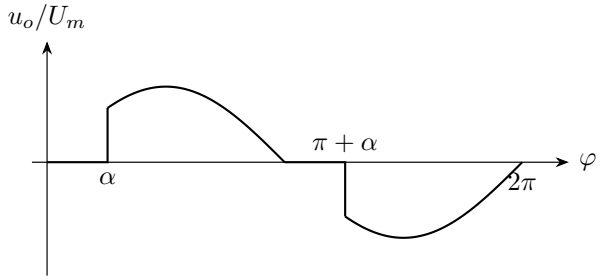


图 6.39: 对称移相截波的给定电压，图示 $\alpha=0.8$；两半周均须按同一延迟相位处理

解　利用半周期反对称性区分平均值与绝对值平均值

图 6.39 两半周波形互为相反数，故平均电压为零。绝对值在两导通区的积分相等，$\overline{|u_o|}=\frac{U_m}{\pi}\int_\alpha^\pi \sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{U_m}{\pi}[-\cos\varphi]_\alpha^\pi=\frac{U_m(1+\cos\alpha)}{\pi}$。它不同于有符号平均值，也不同于有效值。

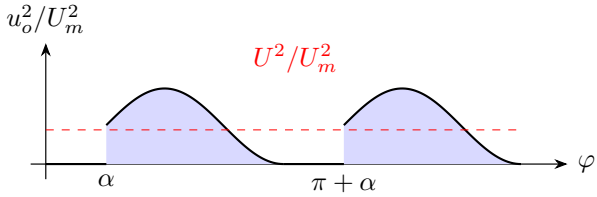


图 6.40: 平方后两半周贡献相同，面积须除以完整周期 2π，虚线示平方平均值

将两段平方积分按完整周期归一化

按图 6.40 对平方波形积分，

$$\begin{aligned}U^2&=\frac{U_m^2}{\pi}\int_\alpha^\pi \sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi\\&=\frac{U_m^2}{\pi}\left[\frac{\varphi}{2}-\frac{\sin 2\varphi}{4}\right]_\alpha^\pi\\&=U_m^2\left(\frac{1}{2}-\frac{\alpha}{2\pi}+\frac{\sin 2\alpha}{4\pi}\right).\end{aligned}$$

由电阻热功率求半功率相位并检查两端极限

所以有效值为上式平方根，平均功率 $P=U^2/R$。若希望功率为未截波时的一半，$\alpha=\pi/2$ 满足条件，此时 $U=U_m/2$，不是 $U_m/(2\sqrt{2})$。$\alpha=0$ 时恢复完整正弦，$U=U_m/\sqrt{2}$；$\alpha=\pi$ 时完全截止，所有输出量为零。

用参数导数与负载条件核对导通边界

对角度求导，$\mathrm{d}(\sin 2\alpha)/\mathrm{d}\alpha=2\cos 2\alpha$，故 $\mathrm{d}U^2/\mathrm{d}\alpha=U_m^2[-1/(2\pi)+2\cos 2\alpha/(4\pi)]=-U_m^2\sin^2\alpha/\pi\le 0$，也检验出推迟导通确实降低功率。

上述波形由纯电阻电流在过零时自然终止。若负载含电感，电流可能延续到电压过零之后，给定的截止边界将不再自动成立，应重新求导通区间。

例 6.9 (全波整流后的电容滤波与纹波)**.** 理想全波整流器由频率 f、峰值 U_m 的正弦电源驱动，输出接 C 与电阻 R 并联。忽略二极管压降，假定纹波很小、每半周期在峰值附近快速补电。求峰谷纹波、直流输出和纹波有效值的一阶近似，并说明近似适用条件。

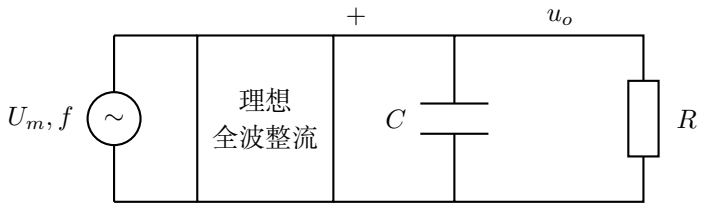


图 6.41: 整流器的两输入端接正弦源，两输出端并联电容与负载；图中电压均对下方公共端计

解　由全波整流峰间隔估计放电电荷缺额

图 6.41 整流输出每半个输入周期有一个峰，相邻补电间隔约 $\Delta t = 1/(2f)$。放电期负载电流近似 $I_L = U_{\mathrm{dc}}/R$，电容损失电荷 $I_L \Delta t$，所以峰谷差 $\Delta U \simeq I_L/(2fC)$。

用峰谷平均值连接纹波与直流输出

上峰近似 U_m，下谷近似 $U_m - \Delta U$，两者平均给出 $U_{\mathrm{dc}} \simeq U_m - \Delta U/2$。

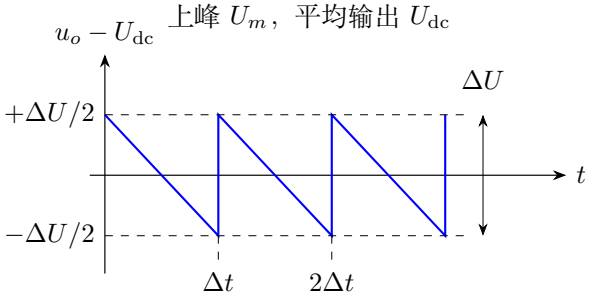


图 6.42: 小纹波放大后的近似线性放电段；相邻补电峰间隔为 $\Delta t = 1/(2f)$

联立负载电流和电压求近似直流值与峰谷差

将图 6.42 的峰谷差 $\Delta U \simeq U_{\mathrm{dc}}/(2fRC)$ 代入 $U_{\mathrm{dc}} \simeq U_m - \Delta U/2$，得到

$$U_{\mathrm{dc}} \simeq U_m - \frac{U_{\mathrm{dc}}}{4fRC}, \qquad \left(1 + \frac{1}{4fRC}\right) U_{\mathrm{dc}} \simeq U_m.$$

因括号内系数为正，两边相除，再回代峰谷差，得到

$$U_{\mathrm{dc}} \simeq \frac{U_m}{1 + 1/(4fRC)}, \qquad \Delta U \simeq \frac{U_{\mathrm{dc}}}{2fRC}.$$

对去直流的放电段平方平均求纹波有效值

纹波去掉平均后，近似在 $+\Delta U/2$ 与 $-\Delta U/2$ 之间匀速变化。写作 $x(t)=\Delta U/2-(\Delta U/\Delta t)t$，则 $\mathrm{d}t=-(\Delta t/\Delta U)\,\mathrm{d}x$；$t=0,\Delta t$ 对应 $x=\Delta U/2,-\Delta U/2$。所以一个放电周期平均平方为

$$\frac{1}{\Delta t}\int_0^{\Delta t}x(t)^2\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\Delta U}\int_{-\Delta U/2}^{\Delta U/2}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\Delta U}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-\Delta U/2}^{\Delta U/2}=\frac{\Delta U^2}{12}$$

因此纹波有效值 $U_r=\Delta U/(2\sqrt{3})$。总有效值满足 $U_{\mathrm{rms}}^2\simeq U_{\mathrm{dc}}^2+U_r^2$。

检查近似条件并区分输出估算与器件峰流

小纹波要求 $2fRC\gg 1$，还要求补电导通时间相对半周期短。若 C 变小或负载重，放电不再近似线性，需使用指数放电与整流正弦相交来确定导通边界。本题的理想电源与瞬时补电近似不能给出有限二极管峰流，计算器件电流必须保留电源内阻、线路电感或导通时间。

例 6.10 (由半功率频率反求串联谐振参数)**.** 串联 RLC 电路电阻 $R=20\,\Omega$, 电源有效电压 $U=100\,\mathrm{V}$, 改变频率而保持电压不变。两个半功率频率为 $f_1=80\,\mathrm{Hz}, f_2=125\,\mathrm{Hz}$。求 L,C、谐振频率、品质因数以及谐振时电感和电容端电压。

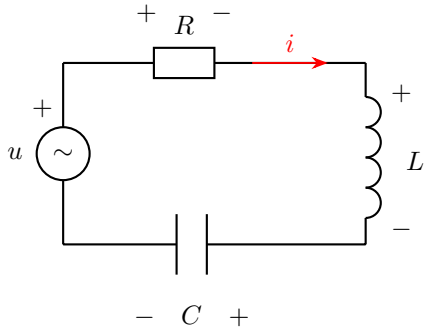


图 6.43: 电压固定、频率可变的串联 RLC；$R=20\Omega, U=100\mathrm{V}$，测得半功率频率 $80,125\mathrm{Hz}$

解　把半功率条件写成低、高频两侧不同符号的电抗方程

图 6.43 中 $I=U/\sqrt{R^2+(\omega L-1/\omega C)^2}$。谐振时功率最大 U^2/R，半功率要求分母平方变为 $2R^2$，所以低频和高频两边分别满足

$$\frac{1}{\omega_1 C}-\omega_1 L=R,\qquad \omega_2 L-\frac{1}{\omega_2 C}=R.$$

由两方程的差与代回求带宽、乘积关系

分别乘 ω_1,ω_2 后消去 $1/C$，得到 $(\omega_2^2-\omega_1^2)L = R(\omega_1+\omega_2)$，故 $L = R/(\omega_2-\omega_1)$。再代回任一式，$1/C = L\omega_1\omega_2$。

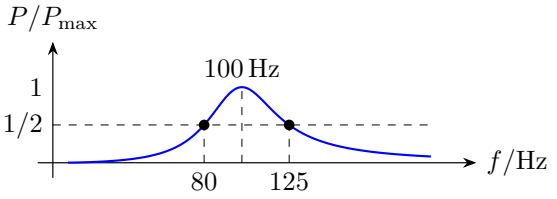


图 6.44: 两半功率点与精确谐振峰；横轴为频率，求角频率关系时须乘 2π

统一频率与角频率后代入求参数

由图 6.44 的两半功率点，$L = 20/[2\pi(125-80)] \simeq 0.07074\,\mathrm{H}$，$C = 1/[L(2\pi)^2(80)(125)] \simeq 35.81\,\mu\mathrm{F}$。谐振频率 $f_0 = \sqrt{f_1 f_2} = 100\,\mathrm{Hz}$，品质因数 $\mathcal{Q} = \omega_0 L/R = f_0/(f_2-f_1) = 20/9$。

由谐振电流求元件端压及相互抵消

谐振电流 $I_0 = U/R = 5\,\mathrm{A}$，$U_L = \omega_0 L I_0 = \mathcal{Q}U \simeq 222.2\,\mathrm{V}$，$U_C$ 同大小反相。元件端电压可以超过电源电压，矢量相消使总电压仍为 100V。

检查峰频与两边界的几何平均关系

f_0 是两个边界频率的几何平均；把它们直接取算术平均会给出 102.5Hz，与精确谐振条件不符。

例 6.11 (变压器匝比与最大负载功率)**.** 正弦电源开路有效电压 E、纯电阻内阻 R_s，通过理想变压器接固定电阻 R_L。匝比 $n = N_1/N_2$ 可调。求负载功率与 n 的关系、最大功率时的匝比和效率，并说明这一点是否同时对应最高效率。

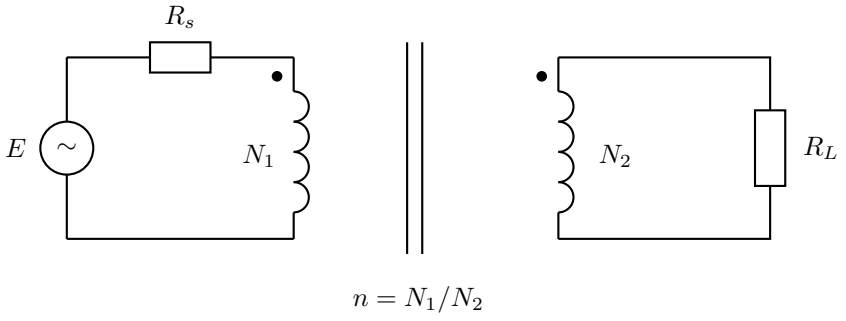


图 6.45: 有内阻的正弦电源接原绕组，固定电阻接副绕组，匝比 $n = N_1/N_2$ 可调

解　把固定副边负载折算到源端并求负载功率

图 6.45 将副边负载折算到原边，$R_L' = n^2 R_L$，原边电流 $I_1 = E/(R_s + n^2 R_L)$。理想变压器不耗有功，负载功率为

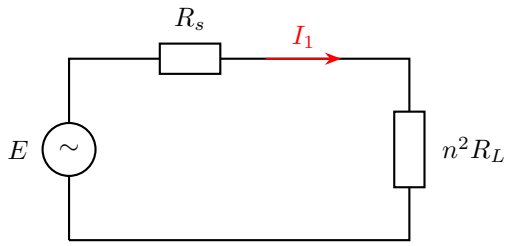
$$P_L = I_1^2 n^2 R_L = \frac{E^2 n^2 R_L}{(R_s + n^2 R_L)^2}.$$

以无量纲折算负载求功率极大值

令 $x = n^2 R_L / R_s > 0$，得 $P_L = (E^2/R_s)x/(1+x)^2$；逐项求导，

$$\frac{\mathrm{d}P_L}{\mathrm{d}x} = \frac{E^2}{R_s}\left[(1+x)^{-2} - 2x(1+x)^{-3}\right] = \frac{E^2}{R_s}\frac{1-x}{(1+x)^3}.$$

导数在 $0 < x < 1$ 为正，在 $x > 1$ 为负，故唯一最大值在 $x = 1$。



$$P_{\text{in}} = EI_1 = I_1^2 R_s + P_L$$

图 6.46: 副边负载折算为原边电阻 $n^2 R_L$，源内阻仍在回路中并持续发热

还原最佳匝比并区分源内阻损耗与变压器损耗

由图 6.46 的等效原边，最佳匝比 $n_* = \sqrt{R_s/R_L}$，$P_{L,\max} = E^2/(4R_s)$。此时原边端压 $E/2$，副边电压 $E/(2n_*)$，源内阻热功率与负载功率相等，整个供电系统效率为 50%。理想变压器自身仍不耗能，不能把 50% 归为变压器损耗。

比较功率极值与效率随负载的变化

一般效率 $\eta = P_L/(EI_1) = x/(1+x)$，随折算负载电阻增大而上升，但输出功率在 $x > 1$ 后下降。$x \to \infty$ 时效率形式上趋 1 而功率趋 0；最大功率与最高效率服务不同设计目标。实际匝比还受铁芯磁通、绕组电阻和额定电流约束，本题暂不计这些限制。

例 6.12 (不平衡星形负载的中性点位移)**.** 三相理想电源相电压为 $\underline{U}_a = U$、$\underline{U}_b = U\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi/3}$、$\underline{U}_c = U\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi/3}$，对电源中性点 O 计。负载星形接法中 a, b, c 三支路分别为 $R, R, 2R$，公共点为 N。分别求中性线完好和断开时的支路电压、中性线电流及总有功功率。

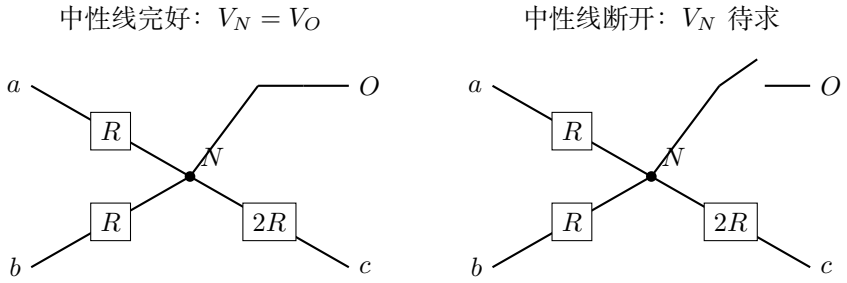


图 6.47: 不平衡负载的实际星形连接；中性线完好时固定 N 电位，断开后由节点方程求 N

解　中性线完好时按电源相电压求支路电流与总功率

图 6.47 的中性线将 N 固定在电源中性点 O 的电位，各负载电压均为相应电源相电压。电流按线端流向 N 为正，利用 $\underline{U}_a + \underline{U}_b + \underline{U}_c = 0$：

$$\underline{I}_a = \frac{\underline{U}_a}{R}, \quad \underline{I}_b = \frac{\underline{U}_b}{R}, \quad \underline{I}_c = \frac{\underline{U}_c}{2R}, \qquad \underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = -\frac{\underline{U}_c}{2R}.$$

因此中性线电流大小为 $U/(2R)$；若按 $N \to O$ 取正，其相量即上式三电流之和。负载总有功功率为

$$P_{\text{通}} = \frac{U^2}{R} + \frac{U^2}{R} + \frac{U^2}{2R} = \frac{5U^2}{2R}.$$

中性线断开后对浮动节点求电位

断开 NO 后没有中性线电流，节点 N 不再等势于 O。令 $\underline{U}_N = V_N - V_O$，对 N 列电流守恒：

$$\frac{\underline{U}_a - \underline{U}_N}{R} + \frac{\underline{U}_b - \underline{U}_N}{R} + \frac{\underline{U}_c - \underline{U}_N}{2R} = 0.$$

乘以 $2R$ 后合并，

$$5\underline{U}_N = 2\underline{U}_a + 2\underline{U}_b + \underline{U}_c = -\underline{U}_c, \qquad \boxed{\underline{U}_N = -\underline{U}_c/5}.$$

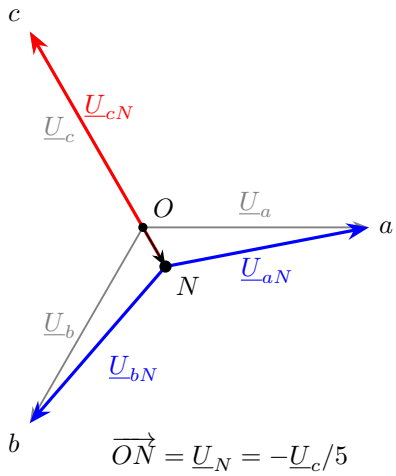


图 6.48: 电源电压从 O 起画，断线后的负载电压从新中性点 N 起画

图 6.48 中 O, N 表示相量平面上的电位端点。负载电压应沿 N 指向各线端，对应 $\underline{U}_{jN} = \underline{U}_j - \underline{U}_N$；$N$ 沿 $\underline{U}_c$ 反方向移动，使 c 支路电压增长。

用新中性点分别求三个负载电压及总功率

按图中的三条负载电压箭头，

$$\underline{U}_{aN} = \underline{U}_a + \frac{\underline{U}_c}{5}, \quad \underline{U}_{bN} = \underline{U}_b + \frac{\underline{U}_c}{5}, \quad \underline{U}_{cN} = \frac{6}{5}\underline{U}_c.$$

前两相与 $\underline{U}_c$ 的夹角均为 $120°$，所以

$$|U_{aN}|^2 = |U_{bN}|^2 = U^2\left(1 + \frac{1}{25} + \frac{2}{5}\cos 120°\right) = \frac{21U^2}{25}, \qquad |U_{cN}| = \frac{6}{5}U.$$

c 支路出现 20% 过电压。总有功功率为

$$\boxed{P_{\text{断}} = 2\frac{21U^2}{25R} + \frac{36U^2/25}{2R} = \frac{12U^2}{5R}}.$$

核对电流相量守恒及平衡负载极限

两个 R 支路电压下降、$2R$ 支路上升，三电流重新分配后在 N 处相量和为零。若三电阻相等，节点方程恢复 $\underline{U}_N = 0$，可独立核对平衡极限。

6.10 本讲小结

交流计算先区分瞬时值、平均值、有效值和相位。有效值按完整周期内的平方平均定义，非正弦波不能一律用峰值除以 $\sqrt{2}$。线性同频稳态使用阻抗相量；串联

加电压、并联加电流，都要保留相位。二极管与整流过程先由导通边界分段，再积分求平均值、有效值和功率。

谐振对应电抗或电纳的抵消，电源电压、电源电流和支路量应分别辨认。功率因数补偿改变电源无功电流；理想电容不改变原负载在固定端压下的有功功率。理想变压器按端口参考方向连接电压、电流，并按匝数比平方折算阻抗。最大功率与最高效率分别由输出和损耗模型决定。

三相计算先分清相电压、线电压、相电流和线电流。中性点接通与浮置给出不同的负载端压；浮置时应先求中性点电势。输电计算使用实际线路电流、两端电压和有功功率，不能把含电抗的交流负载直接当作固定纯电阻。

位移电流通过变化的电通量连接充电区与导线区。集中 LC 电路描述局部储能交换，分布传输线同时包含空间推进与电、磁两种场能；无损线的行波阻抗连接电压和电流，不代表发热电阻。遇到反射或非均匀场，须重新辨认积分面、边界和传播方向。

6.11　练习

练习 6.1 (平衡三相星形与三角形)**.** 平衡三相电源线电压 380V，每相相同负载阻抗 $Z = 8 + 6\mathrm{j}\,\Omega$。分别按星形和三角形连接，求相电流、线电流、有功功率及星形中性线电流。

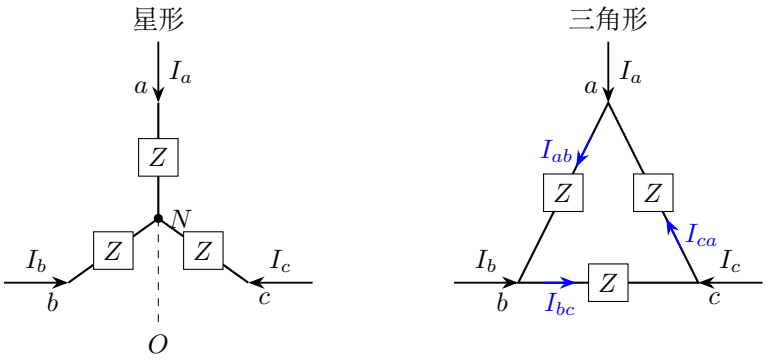


图 6.49: 题设：星形与三角形负载及线电流、支路电流正向

详解

练习 6.2 (半波整流的平均值与有效值)**.** 理想二极管使负载 R 上电压为 $u_o = U_m \sin \omega t$（正半周），负半周为零。求周期平均电压、有效电压和平均热功率。

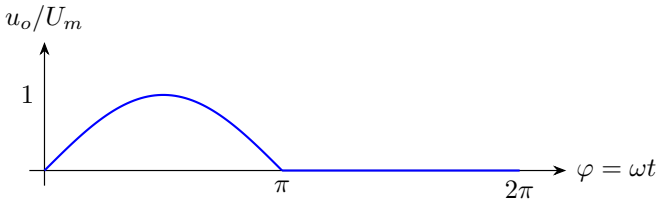
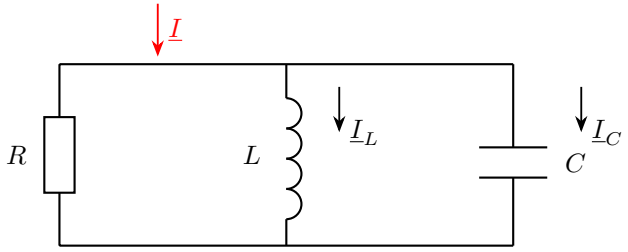


图 6.50: 理想半波整流的负载电压，负半周输出为零，平均值须按整个周期计算

详解

练习 6.3 (并联谐振与支路大电流)**.** 理想电感 L、电容 C 和电阻 R 并联，接有效电压 U、角频率 ω 的电源。求总电流相量、谐振频率和谐振时功率，说明支路电流是否为零。



共同端压 $\underline{U}$，$\underline{I} = \underline{U}/R + \underline{I}_L + \underline{I}_C$

图 6.51: 三个支路跨接同一正弦电源，电感和电容支路电流均以从上到下为正

详解

练习 6.4（充电电容间隙的磁场与波长）. 半径 a 的平行圆板电容缓慢充电，电流为 I，忽略边缘效应，极板间电场均匀。求同轴半径 s 的圆周上磁场（$s < a$ 及 $s > a$）。设电容的电容为 C，若它与电感 L 组成理想 LC 回路，真空中对应频率的电磁波波长是多少?

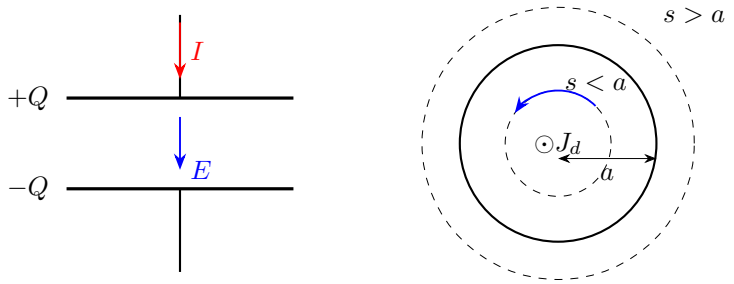


图 6.52: 左为正向充电的极板间隙，右为从下极板向上观察的截面，位移电流向纸外

详解

练习 6.5（固定铁损和铜损下的最佳负载）. 一台变压器次级有效电压近似恒定 $U = 220\,\mathrm{V}$，负载功率因数为 1。空载铁损 $P_0 = 20\,\mathrm{W}$，折算到次级的总绕组电阻 $r_e = 0.20\,\Omega$，其他损耗忽略。求效率随负载电流变化关系及最高效率点；说明空载和大电流时效率的变化。

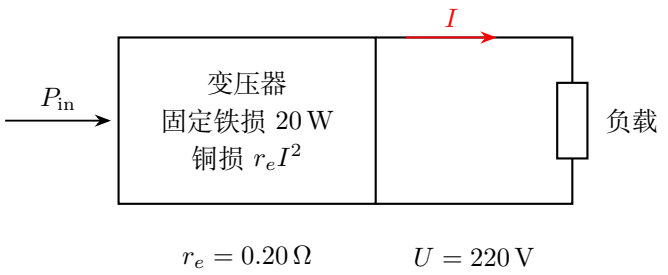


图 6.53: 有损变压器的输出及损耗模型，次级有效电压近似保持 220V

详解

练习 6.6 (传输线波前的速度与特性阻抗)**.** 理想无损长双导体线路的单位长度电感和电容分别为 L', C'。一个电压由零升到 U 的阶跃波前向右传播，波前后电流为 I、前方未受扰动。用给新线路段充电及建立磁场的过程求波速、U/I 和能流。再求均匀介质同轴线半径 a, b 时的结果。

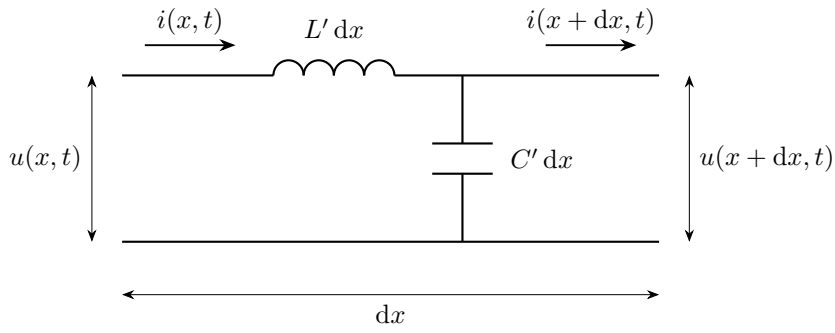


图 6.54: 无损长线由连续分布的串联电感与并联电容组成；图只画一微段，不能把全线同时当成集中元件

详解

练习 6.7 (非均匀变化电场中的磁场最大值)**.** 轴对称缓变电场沿 z 轴，在圆形区域 $r < a$ 内为 $E_z(r,t) = E_0(t)(1 - r^2/a^2)$，外区电场变化可忽略。无传导电流，忽略边缘及高阶传播效应。求同轴圆周磁场的内外分布，并找出磁场大小最大的半径，设 $\dot{E}_0 > 0$。

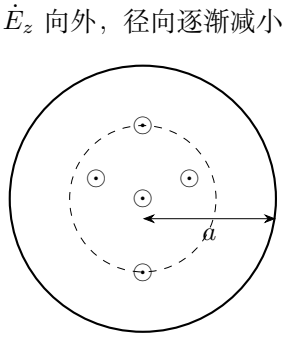


图 6.55: 题设：非均匀变化电场中的磁场最大值

详解

练习 6.8 (并联电容补偿功率因数与线路损耗)**.** 单相负载接 $U = 220\,\mathrm{V}, f = 50\,\mathrm{Hz}$ 稳压电源，有功功率 $P = 2.2\,\mathrm{kW}$，滞后功率因数 0.60。用理想并联电容把总功率因数提高到 0.90，仍保持滞后。求电容、补偿前后源电流及同一线路电阻下损耗之比。负载电压与自身参数保持。

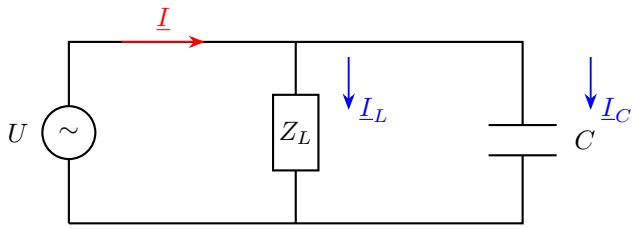


图 6.56: 感性负载与补偿电容并联，稳压源使负载端电压及负载自身的有功、无功保持

详解

练习 6.9 (恒功率输电的端压与负载极限)**.** 理想单相送端电压有效值 U_s，线路总电阻 $R_\ell > 0$，受端功率因数为 1，调节负载使其吸收恒定有功功率 $P > 0$。忽略电抗。求受端电压的可能值、存在稳态的条件和线路效率，并比较轻载时两支解的物理含义。

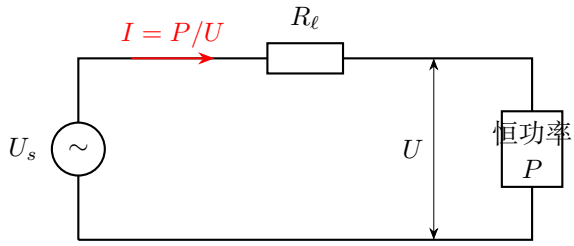


图 6.57: 送端电压固定，线路电阻与恒功率负载串联；负载的电流随其端压改变

详解

练习解答

练习 6.1 详解

解　从接线节点和同频相量分别求线量与相量的关系

图 6.49 左图每条线路电流就是对应负载电流；右图节点 a 则给出 $\underline{I}_a = \underline{I}_{ab} - \underline{I}_{ca}$。负载参数为

$$|Z| = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10\,\Omega, \qquad \cos\phi = \frac{8}{10} = 0.8.$$

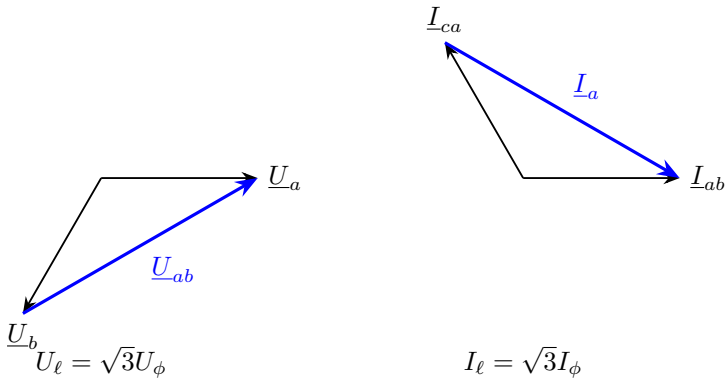


图 6.58: 星形的电压差与三角形的电流差；两图均将两个相差 120° 的等长相量相减

图 6.58 中作差箭头均从被减相量的端点指向另一端点。由余弦定理，差的模为

$$\sqrt{A^2 + A^2 - 2A^2\cos 120^\circ} = \sqrt{3}A.$$

左图应用于星形线电压，右图应用于三角形线电流；两幅相量图可各自整体旋转，不改变模的关系。

星形连接用线电压求相电压、相电流与总功率

按题设图左侧连接，

$$U_\phi = \frac{380}{\sqrt{3}}\,\mathrm{V}, \qquad I_\phi = I_\ell = \frac{38}{\sqrt{3}}\,\mathrm{A} \simeq 21.94\,\mathrm{A}.$$

三条相电流等大且依次相差 120°，故中性线电流为零。总有功功率为

$$P_Y = 3U_\phi I_\phi \cos\phi = 11552\,\mathrm{W}.$$

三角形连接先求支路电流，再作节点电流差

题设图右侧每个 Z 直接跨接两条线路，

$$U_\phi = 380\,\mathrm{V}, \quad I_\phi = 38\,\mathrm{A}, \quad I_\ell = \sqrt{3} I_\phi = 38\sqrt{3}\,\mathrm{A} \simeq 65.82\,\mathrm{A},$$

$$P_\Delta = 3U_\phi I_\phi \cos\phi = 34656\,\mathrm{W} = 3P_Y.$$

在相同负载和线电压条件下检查三倍功率关系

两种连接保持相同线电压、相同每相阻抗，因而三角形的相电压、相电流各增至星形的 $\sqrt{3}$ 倍，总功率增至三倍；若改变比较条件，应重新由接线求相量。

练习 6.2 详解

解　对正半周电压积分，再除以完整周期求平均值

图 6.50 只有 $0 \le \varphi \le \pi$ 有输出。周期平均电压为 $\bar{U} = \frac{U_m}{2\pi}\int_0^\pi \sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{U_m}{2\pi}[-\cos\varphi]_0^\pi = \frac{U_m[1-(-1)]}{2\pi} = \frac{U_m}{\pi}$。

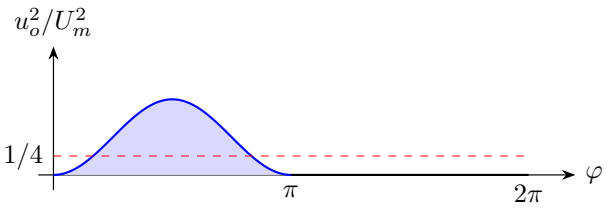


图 6.59: 平方波形只占正半周，蓝色面积除以 2π 得 $U^2/U_m^2 = 1/4$

对实际平方波形积分求有效值

图 6.59 求热效应应对平方积分，不能用正半周的长度作归一化周期。用 $\sin^2\varphi = (1-\cos 2\varphi)/2$，有 $\int_0^\pi \sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = [\varphi/2 - \sin 2\varphi/4]_0^\pi = \pi/2$。因此，$U^2 = (2\pi)^{-1}\int_0^\pi U_m^2 \sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = U_m^2/4$，故 $U = U_m/2$，$P = U_m^2/(4R)$。

用负半周无发热检查有效值与平均值的区别

若用正弦的峰值除以 $\sqrt{2}$，会把负半周不存在的发热也计入。平均电压平方除以电阻同样不是平均功率。

练习 6.3 详解

解　以共同电压为参考分别写三支路电流相量

图 6.51 各支路同电压，以电压相量为实轴，$I_R = U/R$，$\underline{I}_L = -\mathrm{j}U/(\omega L)$，$\underline{I}_C = \mathrm{j}\omega CU$。相加得到

$$\underline{I} = \frac{U}{R} + \mathrm{j}U\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right).$$

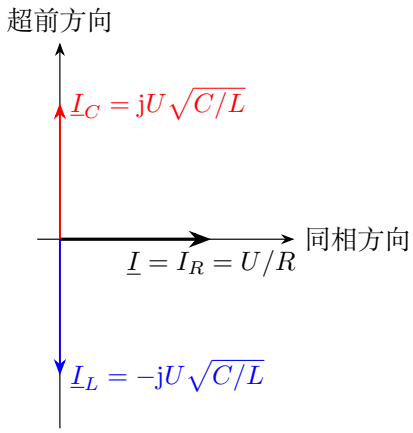


图 6.60: 谐振时两个电抗电流相量相消，电源仍供给电阻支路电流

令总无功电流为零求谐振频率与电源功率

图 6.60 谐振时总电流与源电压同相，图中竖直的无功分量为零，故 $\omega C - 1/(\omega L) = 0$。两边乘正量 ωL 得 $\omega^2 LC = 1$，所以 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$，总电流 U/R，总有功功率 U^2/R。

区分支路储能电流与源电流，并限定理想模型

支路电感、电容电流大小仍为 $U\sqrt{C/L}$，可以远大于源电流；它们交换储能而不消耗平均有功功率。实际线圈电阻会改变谐振条件和最小输入电流，不能一概写成零。

练习 6.4 详解

解　先由总充电电流确定均匀位移电流密度

图 6.52 均匀极板电荷 Q 给出 $E = Q/(\varepsilon_0 \pi a^2)$，故 $\varepsilon_0 \dot{E} = I/(\pi a^2)$。

对内区环路只积分所包围的部分位移电流

半径 $s<a$ 的圆面只包围全部均匀位移电流密度的一部分，对面积积分得 $I_d=2\pi\varepsilon_0\dot{E}\int_0^s r\,\mathrm{d}r=2\pi\varepsilon_0\dot{E}[r^2/2]_0^s=\varepsilon_0\dot{E}\pi s^2$。代入电场变化率，曲面包围位移电流 $I_d=Is^2/a^2$，由 $B(2\pi s)=\mu_0 I_d$ 得 $B=\mu_0 Is/(2\pi a^2)$。

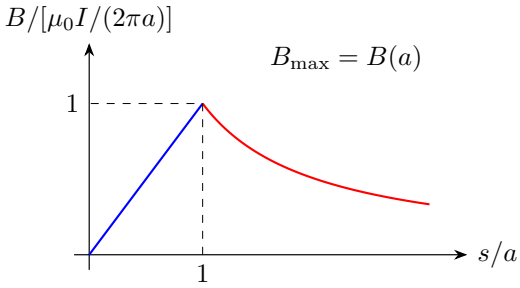


图 6.61: 均匀位移电流给出内部线性场，边界外由包围的总电流给出 $1/s$ 场

对外区使用全部位移电流并核对边界和方向

图 6.61 外区圆周包围全部位移电流，所以 $s>a$ 时 $B=\mu_0 I/(2\pi s)$，两式在 $s=a$ 连续。磁场方向由电场增长方向的右手定则确定。

从电路频率求对应真空波长并说明场模型区别

LC 振荡频率为 $f=1/(2\pi\sqrt{LC})$，对应真空波长 $\lambda=c/f=2\pi c\sqrt{LC}$。这只表示相同频率的自由空间波长；集中电路内的场不等于一列处处均匀的平面传播波。

练习 6.5 详解

解　把有功输出与两项实际损耗分开求效率

由图 6.53 近似稳压条件，输出 $P_o=UI$，输入为 $UI+P_0+r_eI^2$，故 $\eta=UI/(UI+P_0+r_eI^2)$。

以每单位输出的损耗最小化求最佳电流

对 $I>0$，最大效率等价于使 $F(I)=(P_0+r_eI^2)/(UI)=(P_0/U)I^{-1}+(r_e/U)I$ 最小。固定 P_0,r_e,U，按幂函数求导，

$$F'(I)=\frac{P_0}{U}(-1)I^{-2}+\frac{r_e}{U},\qquad F''(I)=\frac{2P_0}{UI^3}>0.$$

驻点条件为 $-P_0+r_eI^2=0$，取正电流得 $I_*=\sqrt{P_0/r_e}$；严格正的二阶导数说明它是唯一最小值点。

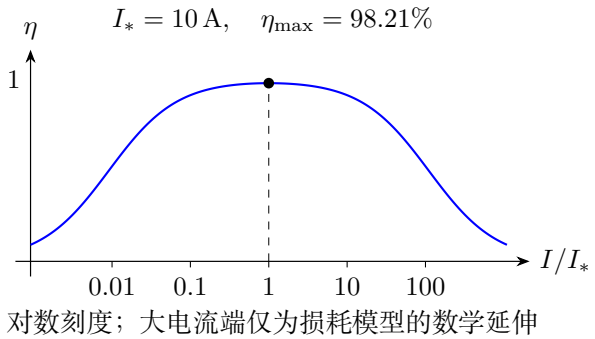


图 6.62: 损耗模型给出的效率曲线；横轴采用对数刻度，最佳点的铁损与铜损相等

代入铁损与铜损相等的条件并核算效率

图 6.62 在该点铁损与铜损相等，数值 $I_* = 10\,\mathrm{A}$，输出 2200W，总损耗 40W，所以 $\eta_{\max} = 2200/2240 \simeq 98.21\%$。

检查轻载、大电流及近似稳压条件的范围

$I \to 0$ 时输出趋零而铁损仍在，效率趋零；大电流时铜损按平方增长，比线性输出增加更快，效率也下降。

这是一种损耗模型下的最佳负载，不自动等于额定电流。如果电流明显影响次级电压，或铁损随电压频率改变，必须重新写出 $U(I)$ 和损耗函数。即使数学最佳点很高，也不能越过绕组温升和额定电流限制。

练习 6.6 详解

解　用波前新增线段的电荷与磁通分别建立连接关系

图 6.54 在短时间 $\mathrm{d}t$ 内波前推进 $\mathrm{d}x = v\,\mathrm{d}t$。新段所需电荷为 $C'U\,\mathrm{d}x$，输入电荷 $I\,\mathrm{d}t$，所以 $I = C'Uv$。另一方面，图 6.63 中新建立的磁通为 $\mathrm{d}\Phi = L'I\,\mathrm{d}x$，推进时间为 $\mathrm{d}t$，因此波前对应的感应压差为 $U = \mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}t = L'vI$。这也可由微段方程跨过阶跃波前积分得到。联立得到

$$v = \frac{1}{\sqrt{L'C'}}, \qquad Z_0 = \frac{U}{I} = \sqrt{\frac{L'}{C'}}.$$

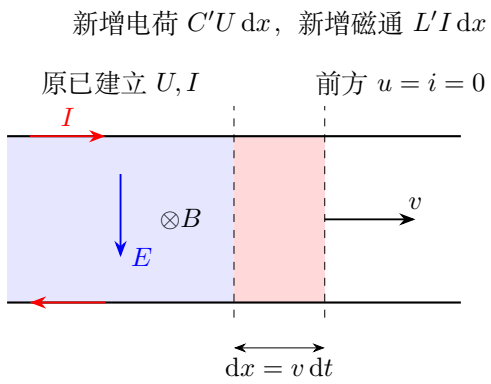


图 6.63: 波前在 $\mathrm{d}t$ 内前进 $\mathrm{d}x$，新增线段同时建立电场与磁场储能

把两种场能同时计入，核对行波传送功率

图 6.63 每单位长度的电场和磁场储能分别为 $C'U^2/2, L'I^2/2$；利用 $I = U/Z_0$ 两者相等，总量 $w = C'U^2$。前进速度乘储能密度 $vw = vC'U^2 = UI$，恰为电源送入功率。Z_0 因而连接行波的电压电流，不表示线路消耗了 I^2Z_0 的热。

由径向电场积分求单位长度电容

再讨论均匀介质的同轴线。设单位长度内导体电荷为 λ_q，柱面高斯定律给出 $E_r = \lambda_q/(2\pi\varepsilon r)$，积分端压为 $U = \frac{\lambda_q}{2\pi\varepsilon}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\lambda_q}{2\pi\varepsilon}[\ln r]_a^b = \frac{\lambda_q}{2\pi\varepsilon}\ln(b/a)$，从而 $C' = \lambda_q/U = 2\pi\varepsilon/\ln(b/a)$。

配合同一边界下的外部自感求同轴波速与阻抗

同轴线中忽略内部自感，安培环路给出 $B(r) = \mu I/(2\pi r)$。取单位长度径向张面，磁通为

$$\Phi' = \int_a^b B(r)\,\mathrm{d}r = \frac{\mu I}{2\pi}[\ln r]_a^b = \frac{\mu I}{2\pi}\ln(b/a), \qquad L' = \Phi'/I = \frac{\mu}{2\pi}\ln(b/a).$$

两个参数分别来自磁场和电场储能，使用相同介质与边界，因而 $v = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}$，$Z_0 = \sqrt{\mu/\varepsilon}\,\ln(b/a)/(2\pi)$。

区分无损行波阻抗与发热电阻及反射后的变化

几何比例改变特性阻抗而不改变给定均匀介质中的波速。反射到来以前，源端看到的比值为 Z_0；有限线路末端开路或短路会在传播延迟后改变源端响应。

练习 6.7 详解

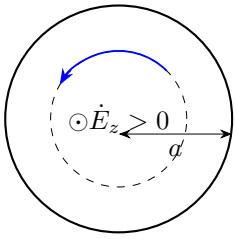
解　按同心圆环积分非均匀的位移电流密度

图 6.55 中环路正向取逆时针，所包围位移电流不是均匀面密度。对 $r<a$，

$$\begin{aligned} I_d(r) &= \varepsilon_0\dot{E}_0\int_0^r (1-s^2/a^2)2\pi s\,\mathrm{d}s \\ &= 2\pi\varepsilon_0\dot{E}_0\left[\frac{s^2}{2}-\frac{s^4}{4a^2}\right]_0^r \\ &= \pi\varepsilon_0\dot{E}_0\left(r^2-\frac{r^4}{2a^2}\right). \end{aligned}$$

分别用局部包围电流和总位移电流求内外场

由 $B_\varphi 2\pi r=\mu_0 I_d(r)$，$B_{\text{in}}=\mu_0\varepsilon_0\dot{E}_0[r/2-r^3/(4a^2)]$。对外区包围全部位移电流 $\pi\varepsilon_0\dot{E}_0a^2/2$，故 $B_{\text{out}}=\mu_0\varepsilon_0\dot{E}_0a^2/(4r)$。



$E_z=E_0(t)(1-r^2/a^2)$

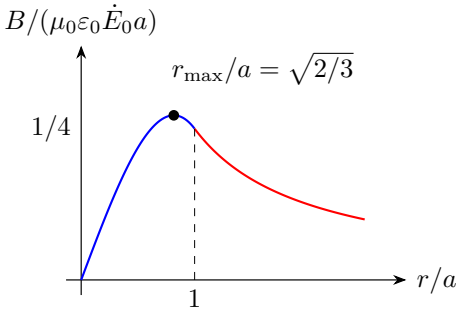


图 6.64: 给定非均匀电场所对应的包围位移电流与磁场曲线，内部极值需由积分后的场函数求出

连接边界后求内部导数并判定全局极值

图 6.64 两式在 $r=a$ 同为 $\mu_0\varepsilon_0\dot{E}_0a/4$，边界连续。在同一时刻固定 $\dot{E}_0$，内部场逐项求导为

$$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}r}=\mu_0\varepsilon_0\dot{E}_0\left[\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}r}-\frac{1}{4a^2}\frac{\mathrm{d}r^3}{\mathrm{d}r}\right]=\mu_0\varepsilon_0\dot{E}_0\left(\frac{1}{2}-\frac{3r^2}{4a^2}\right).$$

导数为零要求 $2a^2-3r^2=0$，在 $0\le r\le a$ 内取 $r_*=a\sqrt{2/3}$。导数由正变负，外区场又随 $1/r$ 下降，故全局最大在此处。利用 $r_*^2/a^2=2/3$ 代回内部场，

$$B_{\max}=\mu_0\varepsilon_0\dot{E}_0 r_*\left(\frac{1}{2}-\frac{r_*^2}{4a^2}\right)=\mu_0\varepsilon_0\dot{E}_0 a\sqrt{\frac{2}{3}}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\right)=\frac{\mu_0\varepsilon_0\dot{E}_0 a}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

检查轴线极限并说明局部值乘面积为何失效

中心 $r\to 0$ 时磁场线性趋零，避免出现虚假的轴线奇点。若错误把局部电场变化率直接乘圆面积，会忽略各半径的不同权重，既错过内部极值，也会算错外区所包围总位移电流。

练习 6.8 详解

解　先固定有功电流并分别求原、目标无功分量

图 6.56 补偿不改变负载的有功电流 $I_P=P/U=10\,\mathrm{A}$。原相角满足 $\tan\phi_1=\sqrt{1-0.6^2}/0.6=4/3$，原无功电流为 $I_{Q1}=I_P\tan\phi_1=13.333\,\mathrm{A}$。目标 $\tan\phi_2=\sqrt{1-0.9^2}/0.9\simeq 0.48432$，故所需净无功电流为 4.843A。

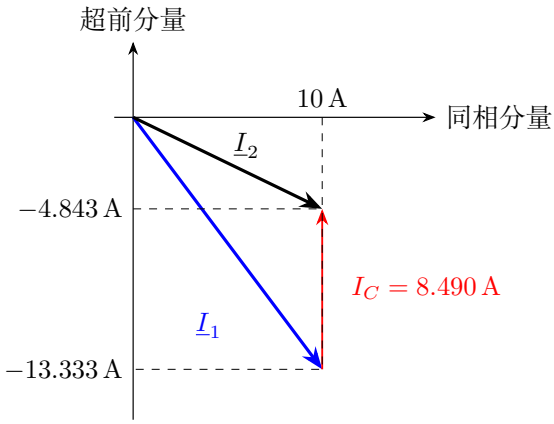


图 6.65: 补偿前后同相电流均为 10A，电容只改变净无功分量；图中电流为有效值相量

只取无功分量之差求电容电流及电容

由图 6.65 的相量，电容提供超前电流 $I_C=I_{Q1}-I_{Q2}\simeq 8.490\,\mathrm{A}$。$I_C=2\pi fCU$，所以 $C\simeq 122.84\,\mu\mathrm{F}$。

由两次总功率因数求源电流和线路损耗比

源电流从 $I_1 = P/(0.6U) = 16.667\,\mathrm{A}$ 降至 $I_2 = P/(0.9U) = 11.111\,\mathrm{A}$，线路热损比为 $(I_2/I_1)^2 = 4/9$，降低约 55.6%。

解释节省的电流来自何处并检查过度补偿趋势

负载仍消耗 2.2kW，理想电容只在周期内交换能量，节省的是输送相同有功功率所需的总电流。不能把电容电流的大小直接从原源电流大小相减。若过度补偿，净电流转为超前，继续增加电容又会提高线路电流与损耗，故补偿并非越大越好。

练习 6.9 详解

解　以受端实际电压写恒功率电流并消元

图 6.57 功率因数为 1，所以电压电流相量同向，可用实数关系 $U_s = U + IR_\ell$，$P = UI$。由 $U > 0$ 得 $I = P/U$，代入电压关系并乘 U，得到 $U_sU = U^2 + PR_\ell$。移项配方为

$$\left(U - \frac{U_s}{2}\right)^2 = \frac{U_s^2}{4} - PR_\ell.$$

右侧非负时开平方，保留正负两个分支，得到

$$U_\pm = \frac{U_s \pm \sqrt{U_s^2 - 4PR_\ell}}{2}.$$

由判别式确定稳态存在范围及极限工作点

在题设 $P > 0$ 下，实数稳态要求 $0 < P \le U_s^2/(4R_\ell)$。极限功率处两解合并，受端 $U = U_s/2$、电流 $U_s/(2R_\ell)$。

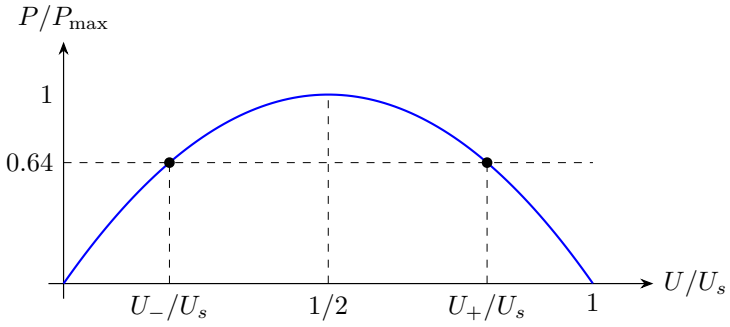


图 6.66: 给定功率的水平线一般与静态功率曲线相交两次；图示 $P/P_{\max} = 0.64$

用静态功率曲线比较高、低压两支

按图 6.66 以负载电压写 $P = U(U_s - U)/R_\ell$，是开口向下抛物线。高压支 U_+ 在轻载时接近 U_s，电流较小；低压支 U_- 在轻载时接近零，却有接近短路的较大电流，损耗很大。两个正根不能随意删去一个，但通常正常运行取高压支，动态稳定性还需结合负载调节和电网储能模型，静态方程本身不能单独证明。

求线路效率并区分静态解与动态稳定性

输入功率 U_sI，效率 $\eta = P/(U_sI) = U/U_s$。最大传输功率处效率 50%，高压轻载支效率接近 1。若给定 P 超过判别式允许值，增大电流并不能维持原功率与稳态电压，应提高送端电压、降低线路电阻或减载。该结论把压降、功率和稳态存在条件联系起来，不能只按 P/U_s 估计受端电流。